ÉCOLE D'ÉCONOMIE
Université Clermont Auvergne

Rapport de pauvreté

Analyse de la pauvreté monétaire au Nigéria sur la période 2010-2018

MAGISTERE 1ERE ANNEE

PARCOURS ECONOMIE DU DEVELOPPEMENT

Sous la direction de Florent BRESSON et Francesca MARCHETTA

Mai 2025

Réalisé par le groupe 3

— *Yvan Durel MBOUGUIA NGOUAH*
— *Nathan-Steeve OVONO OBIANG*
— *Sherlanda Shilove JACQUES*

I- Partie 1 : Analyse de la pauvreté

1. Contexte macroéconomique

Le Nigéria est le pays le plus peuplé d'Afrique avec plus de 200 millions d'habitants, et la plus grande économie du continent en 2018, avec un produit intérieur brut estimé à 450 milliards de dollars américains en 2019. Entre 2010 et 2018, il enregistre un taux de croissance volatile, avec des phases de croissance soutenue et de récession notamment en 2010 où il est de 8 %, puis chute à 4.8 % en 2012, entre en récession en 2016 avec un taux négatif de -1.6 %, avant de redémarrer pour atteindre 2.2 %.

C'est une économie diversifiée dont la structure productive est principalement dominée par le secteur des services (53 % du PIB). Le secteur agricole constitue 25 % du produit intérieur brut, tandis que le secteur pétrolier qui représente 10 % du PIB, mais plus de 80 % des exportations et plus de 30 % des recettes publiques depuis les années 1970. Ce qui rend l'économie nigériane dépendante du pétrole et très sensible aux chocs sur les prix de cette ressource, cela s'observe notamment à travers les répercussions du prix moyen du baril de pétrole (le Brent) sur le taux de croissance.

Par exemple, ce fut le cas de 2010 à 2014 où le prix du baril de pétrole (prix de l'OPEP), compris entre 77.45$ et 109.45$, période pendant laquelle le taux de croissance du pays était compris entre 11.3 % et 6.3 %. Cependant avec la chute du baril de pétrole (49.64$), L'économie nigériane est fortement touchée, et son taux de croissance passe de 6.3$ à 2.7$. Cet effondrement se poursuit en 2016 avec le prix du baril passant de 49.64$ à 40.65$, donnant ainsi lieu à une récession. En 2018 Selon le NBS[1], environ 40.1 % de la population nigériane vivait en dessous du seuil de pauvreté nationale annuelle de 137480 nairas (environ 1.90 $ par jour). Cela représentait environ 82 à 87 millions de personnes concernées, faisant ainsi du Nigeria l'un des pays les plus touchés par l'extrême pauvreté en Afrique et dans le monde.

Le Nigeria a souffert d'une croissance lente, en partie due à une série de chocs climatiques, notamment des inondations comme celles de 2012 et 2017, entrainant des pertes économiques estimées à environ 2.6 milliards de nairas, plus de 100 000 déplacés, des milliers de maisons détruites et des centaines de morts. Le nord du pays a subi des sècheresses prolongées, entrainant une baisse des rendements agricoles en raison d'une désertification progressive, qui affecte environ 35 % du territoire national et entraine une réduction des terres arables. De même, l'insécurité alimentée par les terroristes du groupe islamiste Boko Haram et marquée par diverses violences, a exacerbé la stabilité socio-économique du pays. De plus, le chômage des jeune[2] particulièrement préoccupant, était estimé à environ 36.5 % en 2018, reflétant ainsi les difficultés d'accès à des opportunités d'emplois et à des formations professionnelles adaptées au maché du travail. Sur le plan de la santé, le Nigeria a connu une légère hausse de son espérance de vie sur la période de 2010 à 2018 (de 54 à 59 ans), une baisse de son taux de mortalité infantile et une légère amélioration de l'accès aux soins médicaux. Cependant il reste marqué par un sous-financement chronique des dépenses de santé (qui représentaient seulement 3.6 % du budget national en 2019), par une pénurie de personnel médical, ainsi que de fortes inégalités d'accès aux

[1] National Bureau of Statistics

[2] Chomage des jeunes 18-24 ans selon les standards de l'OIT

soins.

2. Politiques de réduction de la pauvreté

Face à cette situation alarmante, plusieurs initiatives ont été mises en place pour lutter contre la pauvreté et réduire les inégalités. Le gouvernement fédéral a notamment alloué des fonds aux transferts monétaires en faveur des ménages les plus démunis, aux cantines scolaires, aux programmes d'aide aux orphelins et aux victimes de catastrophes. De plus, des dispositifs tels que le NDE[3] et le NPEP[4] ont été instaurés pour favoriser l'insertion professionnelle et améliorer les conditions de vie. Cependant, ces mesures ont souffert d'un manque de coordination, de contraintes budgétaires et d'un déficit de transparence, limitant leur impact réel sur la population.
Au Nigeria, le président Goodluck Jonathan a annoncé le 1er janvier 2012, le début de la suppression des subventions sur le carburant. La réduction de celle-ci par le gouvernement fédéral en janvier 2012, en tant que politique délibérée visant à conserver et maximiser la richesse pétrolière du Nigeria, a suscité des cris de mécontentement, de peur et d'inquiétude parmi les Nigérians, ce qui a conduit à une grève nationale. Le président a inauguré le 13 février 2012, le programme de réinvestissement et d'autonomisation des subventions (SURE-P avec pour objectif de réinvestir des économies réalisées dans des projets d'infrastructures et des programmes sociaux pour aider les plus vulnérables.

Dans un effort de diversification économique, des programmes ambitieux ont été lancés après 2012 afin de réduire la dépendance aux hydrocarbures et de promouvoir d'autres secteurs productifs. Le NIRP[5], introduit en 2014, visait à renforcer l'industrie manufacturière et à stimuler les exportations non pétrolières. De même, le secteur agricole a été encouragé par des initiatives telles que le National Agricultural Transformation Agenda et le Anchor Borrowers Program, visant à soutenir les petits exploitants et à accroitre la production alimentaire. Ces politiques ont permis certaines avancées, mais le Nigéria est resté largement tributaire du pétrole.
Parallèlement, des programmes de protection sociale ont été renforcés pour atténuer les effets de la pauvreté persistante. Le NSSNP[6], soutenu par la Banque mondiale, a ainsi permis d'octroyer des transferts monétaires directs aux ménages en grande précarité, tandis que les Conditional Cash Transfers ont encouragé l'investissement dans l'éducation et la santé des enfants. Toutefois, ces initiatives ont souffert d'une portée limitée et d'un manque d'efficacité, en raison d'une couverture insuffisante et de difficultés administratives.

3. Présentation de la base de données

1.1 Technique d'échantillonnage

L'analyse réalisée dans le cadre de notre travail repose sur l'exploitation des données issues de l'Enquête GHS-Panel[7] conduite au Nigéria entre 2010 et 2018. Cette enquête a été mise en œuvre par le NBS, en collaboration avec d'autres des partenaires techniques et financiers notamment la Banque mondiale. Intégrée au programme international LSMS-ISA, cette enquête vise à améliorer

[3] National Directorate of Employment
[4] National Poverty Eradication Program
[5] Nigérian Industrial Revolution Plan
[6] National Social Safety Nets Project
[7] General Household Survey Panel

la disponibilité, la qualité et la pertinence des données socioéconomiques et agricoles dans les pays en développement, et plus particulièrement en Afrique subsaharienne. Il permet de suivre un même échantillon de ménages sur près d'une décennie, tout en maintenant la représentativité nationale.

Dans le contexte nigérian, où une grande partie de la population dépend directement de l'agriculture pour ses moyens de subsistance, le Panel constitue un outil stratégique pour comprendre les liens entre agriculture et bien être des ménages. L'analyse repose sur quatre vagues d'enquêtes menés par le NBS. Chaque vague inclus deux passages par an une visite post-plantation et une visite post-récolte.

Le panel construit sur la première vague, réalisée en 2010-2011, comprend un échantillon de 5 000 ménages couvrant 500 zones de dénombrement tiré au sort avec une approche de probabilité proportionnelle à la taille. Les informations des saisons post-plantation et post-récolte ont été recueillies sur la base de trois types de questionnaires : ménages, agriculture et communauté.

Contrairement à la première, la vague de 2012 est basée sur un cadre élargi : 2 220 UE (zone de dénombrement) ont été sélectionné lors de la phase d'échantillonnage, ce qui a abouti à la sélection, pour la première visite de l'enquête, de 22 200 ménages, dont 5 000 composent le panel qui serait suivi au fil du temps. Parmi ceux-ci, 4 716 ont été retrouvés et interviewés avec succès lors de la deuxième visite, montrant ainsi un taux de suivi considérable.

La troisième vague (2015-2016) a permis de consolider la stratégie du panel, dans un contexte logistique plus complexe (insécurité, notamment dans certaines zones du Nord-Est). Près de 4 581 familles ont été échantillonnées (attrition maintenue). La collecte des données s'est également améliorée sur le plan technologique, avec un suivi informatisé des participants et une meilleure qualification des enquêteurs.

Enfin, la quatrième vague réalisée en 2018-2019 apporte un rafraîchissement partiel de l'échantillon : 3 551 nouveaux ménages ont été intégrés à l'enquête en plus du panel initial de 1 425 ménages suivis depuis 2010. Ce renouvellement partiel de l'échantillon a été réalisé pour compenser les pertes du aux déménagement et cas de non-réponses, cette approche a permis d'élargir la portée des analyses tout en minimisant l'impact de l'attrition.

Méthode d'étude

Dans cette étude nous avons adopté une approche monétaire de la pauvreté en utilisant les dépenses de consommation des ménages comme principal indicateur (proxy) du niveau de vie. Cette variable est dénommée *totcons* dans les bases de données de 2015 et *totcons_pc* dans celle de 2018. Ce choix s'explique par le fait que la consommation est généralement mieux déclarée que le revenu qui souvent est instable ou de nature informelle car les ménages sont plus enclins à fournir des informations réelles sur leur consommation que sur leur revenu, ainsi elle permet de capter avec plus de précision le niveau réel du bien-être des individus. Toujours dans cette optique de mieux saisir les conditions réelles dans lesquelles les populations vivent nous avons calculé au niveau national les consommations moyennes des deux visites de chaque vague. Cette étape était essentielle pour lisser les effets saisonniers et représenter le plus fidèlement possible le niveau de vie moyens sur l'année, c'est à partir de cela que nous avons calculés les indicateurs permettant de décrire la pauvreté (FGT, Watts, Chakravarty…). Par ailleurs pour rendre les niveaux de consommation comparable entre années et zones (régions, secteur) nous avons procédé à une

normalisation[8] des consommations auquel nous avons appliqué un poids d'échantillonnage[9] représenté par la variable *hhweight* afin que nos résultats soient représentatifs de l'ensemble de la population. Nous avons également utilisé l'indice des prix présent dans la base de 2018 que nous avons ramené sur les autres vagues d'enquêtes (formule en annexe) par actualisation.

Ce procédé avait pour objectif de stabiliser les comparaisons en maintenant un référentiel commun, nous avons choisi l'Etat de Borno comme zone de référence en raison de stabilité de ses prix dans la base de 2018. Ainsi cette méthode a permis de conserver une ligne de pauvreté constante en terme réel sans chercher à rendre comparable les zones et les régions strictement comparable[10]. Enfin nous avons analysé la pauvreté sur plusieurs angles afin de mieux la cerner sur ses différentes dimensions. Les désagrégations ont été réalisé par sexe, secteurs (rural ou urbain), par régions, par statut matrimonial, niveau d'éducation, catégorie professionnel, religions...Nous avons également analysé la pauvreté alimentaire à travers des indicateurs spécifiques fondés uniquement sur les dépenses alimentaires recouvrant le niveau national, régional, sectoriel etc.

Choix de l'échelle d'équivalence

Afin d'ajuster la consommation des ménages en fonction de leurs tailles nous avons tenu compte des échelles d'équivalence[11] car la consommation par tête fournir dans la base de données ne le permet pas. En effet bien qu'elle soit plus facile à manipuler cette dernière ne prend pas en compte des éventuelles économies d'échelles dans la consommation (partage des repas, factures, loyers…). Toutefois dans les pays en développement pour les auteurs comme Angus Deaton et Salman Zaidi[12] les économies d'échelles sont généralement assez limitées, car une grande partie du budget des ménages est dédiée à la consommation essentiellement privée.

Malgré cela nous avons tenu à corriger la taille des ménages de manière standardisé en appliquant une échelle d'équivalence de type Engel[13]en s'appuyant sur les recommandations pour la valeur l'élasticité $0.75 \leq \theta \leq 0.9$. Dans notre démarche nous avons adopté θ=0.9, recommandé pour un tel contexte[14], nous avons retenu cette valeur pour ajuster la variable consommation afin d'identifier les individus pauvres au niveau de la variable indicatrice[15]

Ajustement de la variation du niveau des prix

Pour neutraliser l'effet des variations de prix dans le temps et entre les régions, nous avons applique in indice de prix spatio-temporel à la consommation par tête. Cet indice se base sur

[8] Formule en annexe
[9] Est généralement défini comme l'inverse de la probabilité de sélection d'un ménage dans l'échantillon
[10] Difficile à faire dans un contexte de forte hétérogénéité des prix
[11] Elle permet de mieux comparer la consommation ou le niveau de menages de tailles et de composition differentes
[12] *Guidelines For Constructing Consumption Aggregates for Welfare Analysis (LSM135, May 2002)*
[13] Coefficient estimé à partir d'une comparaison des parts budgétaires des dépenses alimentaires des ménages de différentes tailles.
[14] *« In poor economies, where a large share of the budget is devoted to food, most of which is essentially private, economies of scale are likely to be quite limited, and a value of θ around 0.9 might be appropriate » (Economics and Consummer Behavior Cambridge University Press 1980 -Angus Deaton and John Muelbauer)*
[15] $I(y \leq z)$, avec z la ligne de pauvreté et y la consommation équivalent-adulte

un déflateur de type paasche (formule en annexe) établi en 2018, ramené par actualisation aux années précédentes, permet d'ajuster les niveaux de consommation en tenant compte à la fois des différences régionales de prix, d'autre part, et sur un Indice des prix à la consommation, permettant de corriger l'évolution des prix dans le temps en prenant 2010 comme année de référence. L'ensemble des niveaux de consommation a été ainsi ramener aux prix constants de 2010, garantissant la comparabilité des résultats entre les années et les régions, ce qui nous a permis de ne retenir qu'une seule ligne de pauvreté nationale constante sur tout le territoire.

Choix de la ligne de pauvreté

Pour ce travail nous avons d'utiliser la ligne de pauvreté internationale de 1.90 dollar par jour (en parité de pouvoir d'achat 2011).Ce seuil sert à identifier les individus vivant dans l'extrême pauvreté c'est-à-dire incapable de satisfaire les besoins de bases à la fois alimentaires (2100kcal/jour) mais aussi non alimentaires (se loger, se soigner…).L'un des grands avantages de ce seuil de pauvreté absolue c'est qu'il est exprimé en parité de pouvoir d'achat, ainsi cela permet de comparer la pauvreté entre les pays mais surtout au sein d'un même pays(régions ,secteurs, zones…) sur plusieurs années sans être influencer par l'inflation ou des dévaluations monétaires ce qui est notamment très utiles pour un pays comme le Nigeria où les prix fluctuent fortement entre les années et entre les régions du territoire cela permet de mieux capter les inégalités régionales. En effet le cout de la vie de Lagos à Abuja[16] n'est pas du tout le même, ce seuil aide à lisser les écarts afin de rendre les comparaisons plus justes. Nous aurions pu opter pour une ligne de pauvreté nationale mais la méthode de calcul de cette dernière s'ajuste au cours des vagues d'enquêtes successives et n'est pas explicitement détaillé ce qui pourraient biaiser les comparaisons des seuils de pauvreté dans une analyse longitudinale. Cela étant dit il faut reconnaitre ses limites.

Ce seuil est très bas, il suffit à peine pour survivre. Il ne prend pas en compte la qualité du logement et des services publics, les aspirations sociales ni l'accès réel a des services public (eau potable, électricité, hôpital, école…) il peut donc sous-estimer la pauvreté dans les zones urbaines et chez les ménages, qui ont des dépenses obligatoires élevés. Malgré cela dans le cadre d'une analyse intertemporelle comme nous le faisons (2010, 2012, 2015,2018) ce seuil reste très pertinent car il permet de suivre l'évolution des formes de pauvreté les plus extrêmes dans un cadre relativement comparable et cohérent tout en tenant en compte des diffèrent chocs économiques pouvant subvenir dans le temps et des différence régionales.

Panorama de la pauvreté

Au niveau national

Dans la littérature on utilise plusieurs indicateurs synthétiques pour analyser la pauvreté pour compléter l'information que donne la seule proportion des pauvres. La plupart de ces indicateurs sont ceux de la classe Foster, Greer et Thorbecke plus communément appelés FGT[17] (1984). Le calcul des indices FGT nécessite la connaissance des seuils de pauvreté Z. Selon nos analyses l'évolution des indices de pauvreté entre 2010 et 2018 dresse le portrait d'un pays traversant des phases d'amélioration et de détérioration des conditions de vie. Les résultats de nos estimations révèlent que sur cette période, l'incidence de la pauvreté (FGT0) oscille entre 35.87 % -77.05 %, plus précisément elle est de 77.05 % en 2010, de 56.52 % en 2012, de 35.87 % en 2015, et de 51, 30 % en

[16] Incluant les zones rurales et urbaines
[17] Formule en annexe

2018 avec pour intervalle de confiance[18] respective (74.12-79.99), (53.11-59.93), (32.56-39.18), (47.81-54.79)[19] . Ces chiffres traduisent une réduction progressive du nombre de pauvres dans la population nigériane sur la période allant de 2010 à 2015, puis une hausse de 2015 à 2018. Les indices de profondeur et de sévérité présentent également le même profil avec des valeurs comprises entre 9.99 % - 36 % pour la FGT1, et 3.90 % - 20 ,47 %[20] pour la FGT2 ce qui dénote une réduction progressive des inégalités parmi les pauvres vivant en dessous du seuil de pauvreté jusqu'en 2015 puis d'une hausse de la part dans la population.

Figure 1 : Tableau récapitulatif des FGT
Source : Calculs des auteurs à partir des données de l'enquête *GHS-NLSS*

FGT	2010	2012	2015	2018
FGT0	77,05	56,52	35,87	51,30
FGT1	36	19,03	9,99	15,88
FGT2	20,47	8,57	3,90	6,50

L'analyse conjointe d'autres indicateurs de pauvreté mettant l'accent sur les inégalités viennent confortés globalement nos observations sur la période. L'indice de Chakravarty[21] passe de 22.04 % en 2010 à 19.48 % en 2012 et de 10 % en 2015 avant de remonter à 16.02 % en 2018 traduisant ainsi dans un premier temps jusqu'en 2015 une réduction des inégalités parmi les pauvres suivies d'une aggravation. De la même manière l'indice de Watts[22] diminue de 56.17 % en 2010 à 36.01 % en 2015 avant de s'élever à 51.75 % en 2018, ce qui reflète un rapprochement des individu pauvres a la ligne de pauvreté, puis un éloignement observe en 2018. Enfin l'indice de Gini[23], évolue de 36.41 % en 2010 à 40.50 % en 2015 jusqu'en 2018 ou il s'établit à 43.72 % indiquant ainsi une aggravation progressive des inégalités de revenus au sein de la population.

Figure 2 : Evolutions des indices de pauvreté national

Source : Calculs des auteurs à partir des données de l'enquête *GHS-NLSS*

[18] Estimer au risque d'erreur de 5 %
[19] Ecart-types respectifs : 0.010; 0.0174; 0 .0168 ; 0.071
[20] Valeurs respectives : 36 % ; 19.03 % ;9.99 % ; 15.88 % (FGT1), 20.47 % ;8.57 % ;3.90 % ;6.50 %(FGT2)
[21] Def et formule
[22] Def et formule
[23] Def et formule

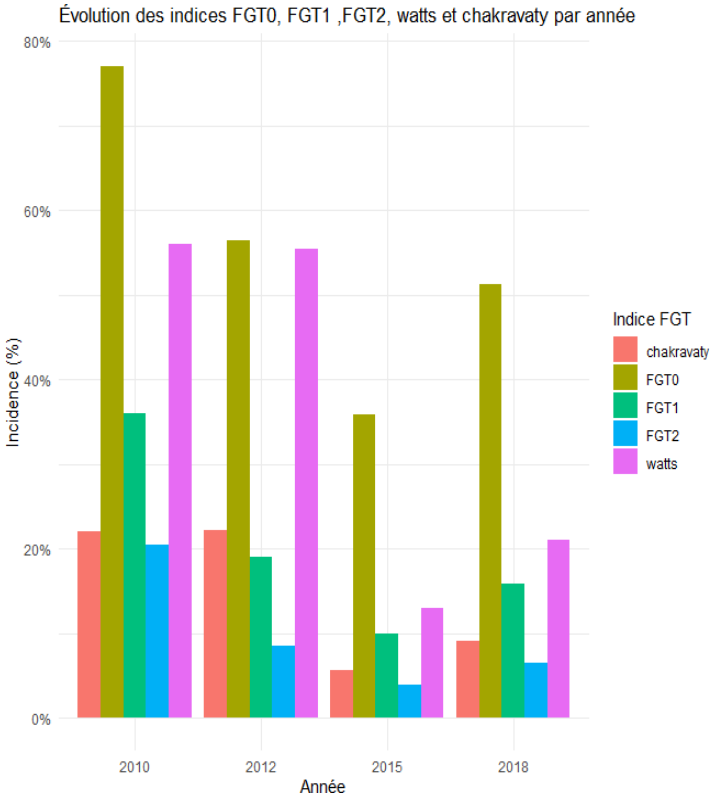
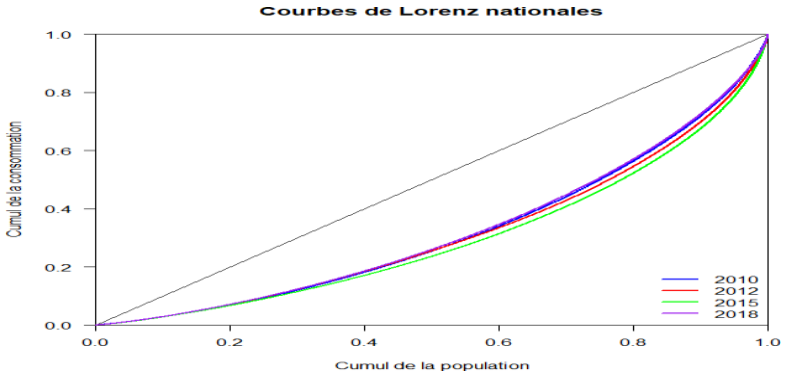


Figure 3 : Evolution des courbes de Lorenz



De manière contextuelle plusieurs éléments peuvent expliquer cette dynamique de la pauvreté au Nigeria, entre 2010-2015 le Nigeria a connu une croissance soutenue en grande partie grâce à des revenus pétroliers et à l'essor de certains secteurs clés (télécommunications, services). Les programmes de réduction de la pauvreté comme les transferts ciblé (NSIP) et les reformes dans L'éducation et la santé y ont contribués. A partir de 2015 le Nigeria a connu un choc du pétrolier majeur. La chute du prix du pétrole a entrainé une récession économique en 2016. Aussi la dévaluation du naira et l'inflation galopante et une mauvaise gestion économique a accentué la vulnérabilité des ménages.[24]L'insécurité dans le Nord-Est (Boko Haram), les tension agro pastorales et les violences ont affecté la production agricole et déplacer des populations aggravant ainsi la pauvreté[25]

[24] IMF, Nigeria article 4 consultation report, 2017

[25] *OCHA,Humanitarian Needs Overview Nigeria 2018*

Pauvreté par secteur

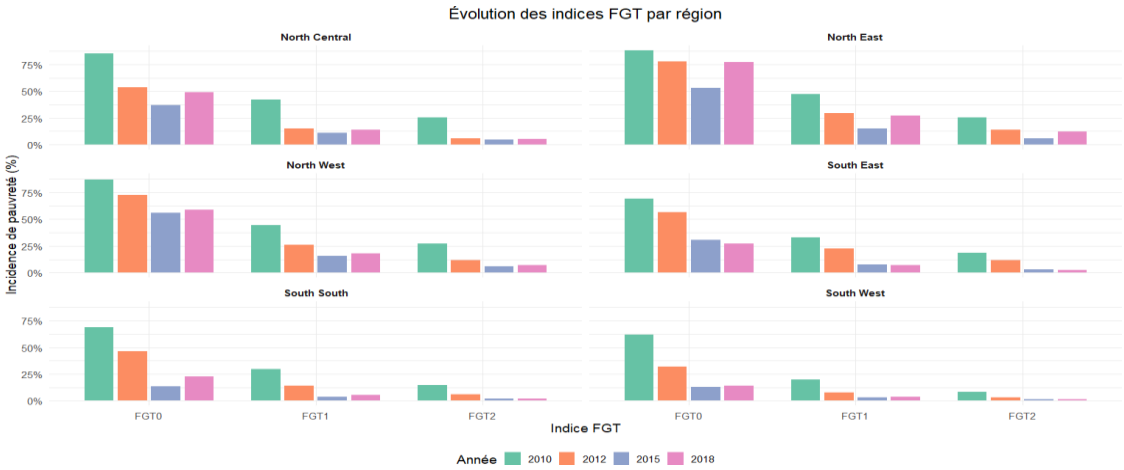
Nous constatons, sur la base de nos estimations, qu'en 2010 l'incidence de pauvreté en zone rurale 87.65 % est bien plus élevée qu'en zones urbaines (59.64 %). L'écart de pauvreté suit la même tendance : 44.69 % et 21.71 % dans les zones rurales et urbaines respectivement. En terme profondeur il est de 26.51 % pour les milieux ruraux contre 10.54 % pour les ceux urbains.
En 2012 les indices diminuent dans les deux secteurs. Ils se stabilisent respectivement à 72.04 % 29.70 % dans les deux secteurs. La profondeur chute également à 25.8 % et 7.32 % (urbain). Cela est réduit à 11.99 % en milieu rural et 2.66 % en urbain. Ces réductions pourraient être liées à une période de reprise économique et à l'émergence de programmes sociaux tel que le programme SURE-P, dont l'impact est plus visible dans les zones urbaines mieux desservies.
En 2015, les indicateurs de pauvreté atteignent leurs niveaux minimums. Ils passent à 49.77 % en milieu rural et 10.21 % en urbain. La profondeur est de 14.18 % (pour le rural) contre 2.69 % (pour l'urbain) tandis que la sévérité est de 5.53 % (rural) et de 1.06 % (urbain). Ces développements sont attribués à une période de stabilité macroéconomique relative, de revenus pétroliers écrasants et à l'impact cumulatif de quelques politiques facilitant le développement[26]
Mais en 2018, à la surprise générale, les écarts se referment quelque peu. La proportion augmente davantage dans les zones rurales (58.72 %) et surtout dans les zones urbaines (27.48 %). La profondeur est de 18.79 % en milieu rural et de 6.54 % en milieu urbain. Elle augmente à 7.87 % (rural) et 2.11 % (urbain). Alors que la pauvreté rurale reste pire, une augmentation des indicateurs urbains indique une détérioration de la situation urbaine, où le coût de la vie élevé, la précarité de l'emploi dans le secteur informel et les transferts sociaux inadéquats ont produit une pauvreté de plus en plus visible et instable.

Dans l'ensemble, cet exercice a montré que la prévalence de la pauvreté est beaucoup plus faible dans les zones urbaines telles que Lagos, Abuja, que ce qui est enregistré dans le nord du pays quel que soit l'indicateur considéré. Leurs fonctions économiques centrales ainsi que des infrastructures supérieures, un meilleur accès à l'éducation et à la santé, et un écosystème entrepreneurial plus avancé peuvent expliquer cette disparité.

Pauvreté régionale

Figure 3 : Evolution des indices FGT par région

[26] NIRP



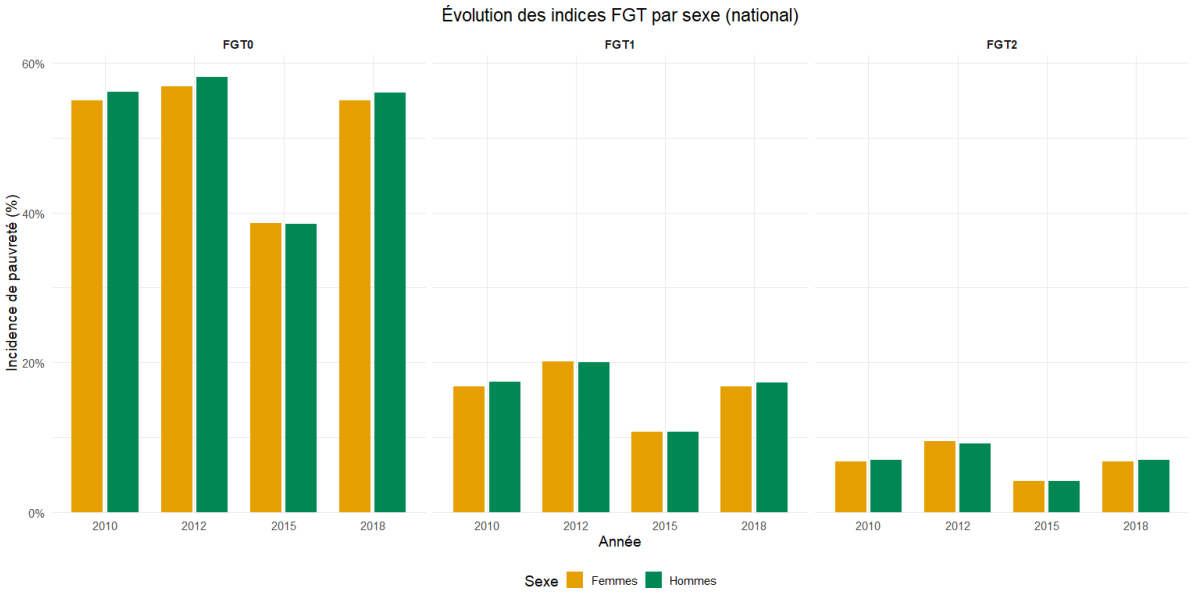
Source : Calculs des auteurs à partir des données de l'enquête *GHS-NLSS*

Pour évaluer la disparité régionale nous nous sommes appesantis sur l'incidence (FGT0) sur l'ensemble de la période (210-2018) Une première lecture de l'analyse de la pauvreté en fonction des types de régions (centre-nord, nord-est, nord-ouest, sud-est, sud-sud et sud-ouest) laisse entrevoir une hausse globale du niveau de pauvreté. En effet selon nos estimations, on constate que l'incidence de la pauvreté a baissé dans chaque région au fil des années. Cependant, de manière générale l'incidence est plus prononcée dans les régions du nord que dans les régions du sud. La région du nord-est a enregistré en moyenne, au cours de nos différentes années d'étude, les taux d'incidence de pauvreté les plus élevés [88.52% (83,61-93,42) en 2010 ; 77,8% (74,16-82,76) en 2012, 53.29 % (44.91-61,68) en 2015 et 77.44% (69.36-85,53) en 2018]. Les régions du sud, plus précisément celle du sud-ouest, ont enregistré les taux les plus bas [61,81% (52,81-70,81) en 2010, 52.34% (49,23-57,32) en 2012, [12,84% (5,97-19,74) en 2015 et 14.1% (6.04.1-22,16) en 2018.

Ces résultats peuvent s'expliquer par le fait que l'agriculture étant une source de revenu majeure au nord du Nigeria, ces régions sont confrontées des conditions climatiques, des terres arides et des infrastructures agricoles peu développées. De plus, les régions du nord ont connu des conflits et des tensions interethniques qui ont entravé le développement économique et social. Les conflits entre éleveurs nomades et agriculteurs sédentaires, les tensions religieuses et les activités des groupes terroristes tels que Boko Haram ont eu un impact dévastateur sur la sécurité, les infrastructures et les moyens de subsistance des populations locales. Cela a entraîné une instabilité économique et une augmentation de la pauvreté dans ces régions. Par contre les régions du Sud bénéficient des sources non agricoles tels que des commerces, les industries de télécommunications et profite également des ressources pétrolières et maritime créant plusieurs opportunités économiques par les villes comme Lagos et Abuja conservent une situation bien plus favorable, notamment en termes d'accès aux services, d'emploi formel.

PAUVRETE SELON LE GENRE

Figure 4 : Evolution de la pauvreté monétaire nationale par sexe



Source : Calculs des auteurs à partir des données de l'enquête *GHS-NLSS*

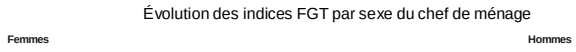
Dans le cadre de notre étude, nous avons porté une attention particulière aux différences entre hommes et femmes relative à la pauvreté, afin de mieux analyser les inégalités de genre qui existent dans la population nigériane. En 2010, la pauvreté au Nigeria touchait une grande partie de la population, soit une incidence de 72.07 % des hommes et 73.32 % des femmes. La profondeur de la pauvreté était élevée, atteignant 32.07 % chez les hommes et 32.21 % chez les femmes, ce qui signifie que les pauvres étaient en moyenne très éloignés du seuil de pauvreté. L 'inégalité entre les pauvres était également importante avec 17.81 % pour les hommes et 17.72 % pour les femmes.

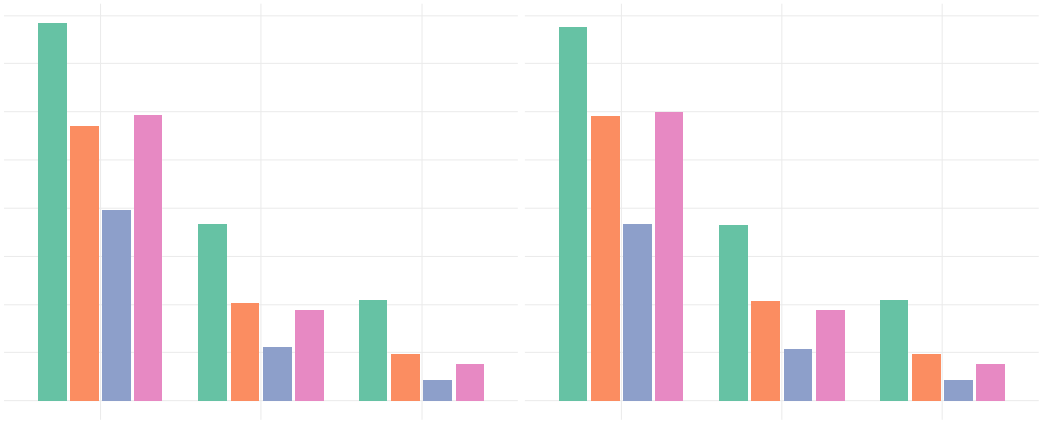
En 2012, la situation de la population nigériane en termes de pauvreté diminue, avec une incidence de la pauvreté à 58.14 % pour les hommes contre 56 .86 % pour les femmes, on constate une amélioration en 2015, où la pauvreté chute drastiquement à 38.56 % pour les hommes et 38.55 % pour les femmes. Le niveau de pauvreté diminue également à environ 10.7 %, indiquant que les pauvres se rapprochent du seuil de pauvreté, tandis que l'inégalité entre eux tombe à 4.14 % pour les hommes et 4.22 % pour les femmes, Cette amélioration pourrait s'expliquer par une croissance économique plus conséquente ou des politiques publiques efficaces. Cependant, cette amélioration disparait en 2018, avec une hausse de l'incidence à 54.98 % chez les hommes et 56.08 % chez les femmes. Une augmentation du niveau de pauvreté et de l'inégalité augmente aussi, atteignant respectivement 16.77 % et 6.76 % chez les hommes, et 17.36 % et 7.02 % chez les femmes.

On peut remarquer que globalement les proportions entre les hommes et femmes sont relativement proches tout au long de la période, bien que la pauvreté soit légèrement plus élevée chez les femmes

Pauvreté par le sexe du chef de ménage

Figure 5 : Pauvreté monétaire par sexe du chef de ménage





Source : Calculs des auteurs à partir des données de l'enquête *GHS-NLSS*

L'analyse de la pauvreté selon le sexe du chef de ménage sur la période 2010-2018. En 2010 les ménages dirigés par des femmes présentaient un taux d'incidence de la pauvreté légèrement supérieur à celui des ménages dirigés par des hommes, avec respectivement 78.53 % contre 77.57 %. Cette différence suggère une vulnérabilité plus marquée chez les femmes cheffes de famille. Néanmoins, les écarts restent faibles.

Source : Calculs des auteurs à partir des données de l'enquête *GHS-NLSS*

En 2012, une amélioration est observée pour l'ensemble de la population, avec une réduction des taux d'incidence. Ceux-ci passent à 59.01 % pour les hommes et à 57.11 % pour les femmes. Cela se poursuit jusqu'en 2015, où les taux d'incidence atteignent 39.59 % et 39.68 %. Il y a ici une quasi-convergence des résultats. Toutefois, en 2018, un retournement de tendance se produit avec une hausse importante des taux ; 60.1 % pour les hommes et 59.25 % pour les femmes.

L'évolution de la profondeur de la pauvreté et le seuil de pauvreté, suit une dynamique parallèle. En 2010 elle s'élève à 36.45 % pour les hommes et 36.54 % pour les femmes, traduisant une pauvreté intense, sans disparité entre les sexes. En 2012, ces valeurs reculent à 20.62 % et 20.31 %. En 2015, la profondeur diminue encore de 10.83 % pour les ménages masculins et 11.03 % pour les ménages féminins. Toutefois, l'année 2018 marque une aggravation de la situation avec des niveaux remontant à 18.82 % pour les hommes et à 18.73 % pour les femmes.

En 2010, la sévérité est élevée et pratiquement identique pour les deux groupes : 20.94 % pour les hommes et 20.93 % pour les femmes. En 2012, elle chute à environ 9.6 %, avant d'atteindre des niveaux bas en 2015 (4.28 % pour les hommes et 4.27 % pour les femmes). Toutefois, en 2018, on constate une augmentation[27] avec des valeurs proches de 7.6 %. Cette progression reflète un accroissement des inégalités parmi les ménages pauvres. Les écarts entre les ménages dirigés par des hommes et ceux dirigés par des femmes demeurent très faibles sur l'ensemble de la période étudiée, bien que les femmes aient été initialement légèrement plus exposées à la pauvreté, en effet, les chiffres corroborent la plupart des enquêtes notent une vulnérabilité accrue des ménages dirigés par des femmes. Par exemple, ces ménages disposeraient de parcelles agricoles plus petites (0.2 ha contre 0.5 ha pour les hommes) et dans le Nord-Ouest, 5 % des parcelles des hommes sont irriguée contre 0 % chez les femmes[28] . Ces résultats s'expliquent aussi par le fait que la plupart des femmes à la tête de ces ménages sont des veuves, dues à l'immigration les variations observées au fil des années ne traduisent pas de déséquilibre structurel durable. Les indicateurs évoluent de manière

[27] Justifaction de pourquoi
[28] *Enquête LMS-HS 2010*

parallèle, ce qui suggère que les politiques publiques de lutte contre la pauvreté ont eu un impact similaire sur les deux groupes.

Pauvreté nationale selon le niveau d'éducation pour le genre

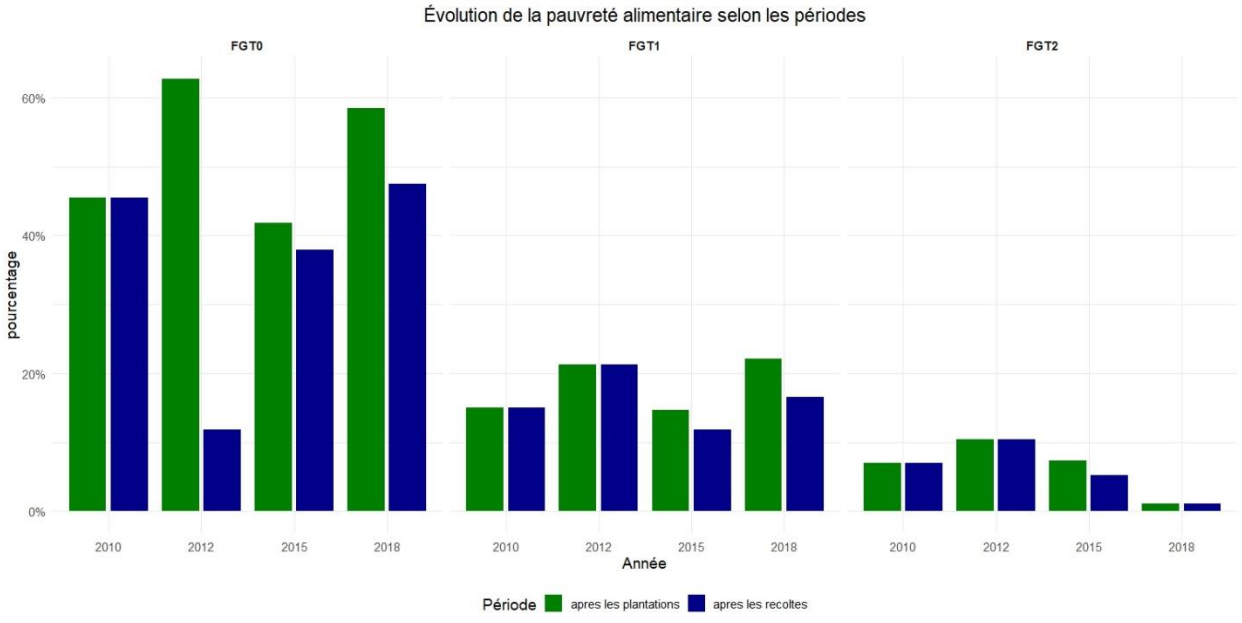
D'après nos résultats, on peut remarquer que l'incidence est plus prononcée chez les femmes sans diplômes (97.62 %) ou diplômées du secondaire (52.95 %) contre leurs homologues hommes, avec respectivement des incidences de 93.56 % pour les sans diplôme et 35.59 % pour les diplômés du secondaire en 2010.Cette tendance se maintient globalement tout au long de la période. De plus, on peut également observer que l'éducation est inégalement répartie entre les sexes. En effet, en 2010, on constate une sévérité de 14.20 % sans diplôme et 9.7 % de diplômés du secondaire chez les femmes contre respectivement 9.7 % et 7.24 % pour les hommes.

Ces estimations montrent une corrélation étroite entre le niveau d'éducation et l'exposition à la pauvreté, et corroborent les précédentes études sur le sujet. Par exemple, l'enquête de 2012 confirme que plus les individus ont un niveau d'éducation faible, plus ils sont exposés à des conditions précaires, l'alphabétisation est inégalement répartie : en 2010, 87 % des hommes âgés de 20 à 30 ans savaient lire, contre 58 % des femmes de la même tranche d'âge[29]. L'accès aux soins et aux services est également lié au niveau d'éducation : ceux sans instruction déclarent plus de difficultés à se soigner ou à bénéficier d'aides sociales.

PAUVRETE ALIMENTAIRE

Au niveau national

Figure 6 : Pauvreté alimentaire au niveau nationale selon les périodes



Source : Calculs des auteurs à partir des données de l'enquête *GHS-NLSS*

[29] *Panel de l'Enquête générale auprès des ménages (2010-2011)*

L'analyse de la pauvreté alimentaire au Nigeria montre des variations saisonnières marquées par des périodes après plantation et après récolte. À la différence de la pauvreté monétaire, la pauvreté alimentaire semble suivre une trajectoire stable au fil des années, ce qui dénote une précarité alimentaire structurelle et diffuse. En effet, selon nos estimations, on constate que le Nigeria présente une régularité du niveau générale de pauvreté alimentaire entre la vague 1 et la vague 4.
D'abord, après plantation en se basant sur les indices de FGT pour cette période, les taux sont compris entre 45.48 % à 62.74 % pour l'incidence, la profondeur de 15.07 % à 11.79 % et la sévérité de 6.96 % à 5.77 %. Quant à la pauvreté après récoltes, elle se chiffre par une incidence passant de 58.73 % (2010) à 58.45 % (2018), une profondeur de 24.85 % à 22.16 % et une sévérité de 13.73 % à 10.98 %.
Cette tendance pourrait s'expliquer par une hausse généralisée des prix des denrées[30], ajoutée à cela une stagnation des revenus pour les ménages pauvres. L'autoconsommation[31] agricole, plus importante dans les zones rurales, est en partie responsable de ces taux élevés, et ne suffit plus à couvrir les besoins alimentaires, puisque les calculs sont basés sur les dépenses de consommation alimentaire. Par ailleurs, les dépenses prioritaires peuvent être une cause explicative de ces fortes incidence alimentaire par rapport à celles des dépenses de consommation totales. En effet, les ménages à faible revenu consacrent une part proportion importante de leurs ressources à des biens non alimentaires tels que le logement, l'éducation ou les soins de santé, ce qui réduit leur capacité à se procurer une alimentation adéquate, malgré un revenu souvent supérieur au seuil de pauvreté monétaire. Par exemple, de manière globale, près d'un tiers des ménages ont déclaré avoir souffert d'une pénurie alimentaire durant l'année précédente (soit 31.6 %)[32]. De plus, la vulnérabilité économique constitue un défi majeur au Nigeria. Le pays fait face à une forte volatilité des prix des denrées alimentaires, ce qui rend l'accès à une alimentation adéquate plus difficile pour les ménages à faible revenu.

La pauvreté alimentaire par région

L'analyse des données révèle une différence marquée et persistante entre les zones rurales et urbaines en ce qui concerne la pauvreté alimentaire. En 2010, l'incidence de la pauvreté alimentaire en milieu rural était de 53.5 %, bien supérieure à celle des zones urbaines (32.18 %). Cet écart s'est creusé en 2012, atteignant 72.62 % en zone rurale contre 54.77 % en zone urbaine, illustrant une détérioration plus rapide des conditions de vie rurales. En 2015, même si les données sur l'incidence ne sont pas précisées, la profondeur et la sévérité montrent encore un désavantage significatif pour les ruraux : la profondeur y est de 14.87 % contre 6.16 % en milieu urbain, et la sévérité de 6.73 % contre 2.54 %, soulignant des écarts aussi bien en termes d'intensité que d'inégalités parmi les pauvres.

En ce qui concerne les régions, les inégalités sont également flagrantes. Les zones du Nord sont systématiquement plus touchées par la pauvreté alimentaire que les zones du Sud. En 2010, le North East et le North West affichaient les taux d'incidence les plus élevés (59.5 % et 52.77 % respectivement), contre 33.04 % pour le South West et 36.87 % pour le South South. Cette tendance se poursuit en 2012, même si les chiffres restent inchangés pour certaines régions, suggérant un manque de mise à jour régionale. En 2015, les données disponibles sur la profondeur et la sévérité montrent que le North Central et le North West restent parmi les plus touchés, avec une profondeur de 17.8 % et 16.21 % respectivement, et une sévérité de 8.06 % et 6.94 %. À l'inverse, les régions du

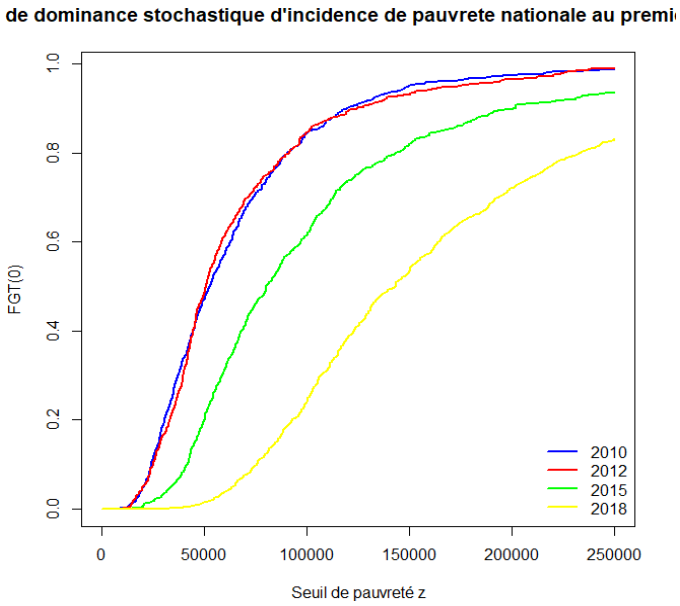
[30] À titre d'exemple, la dépense hebdomadaire pour les céréales est passée de 894 nairas à 2 628 nairas entre 2012-2018, soit presque un triplement en six ans (LMS-HS 2012-2018)
[31] En 2018 les produits les plus consommés étaient les céréales et les farines, les légumes, les huiles et les graisses tous fortement produits en autoconsommation rurale
[32] *Panel de l'Enquête générale auprès des ménages (2012)*

South East, South South et South West présentent les niveaux les plus faibles de pauvreté alimentaire. Par exemple, en 2015, la profondeur dans le South South n'était que de 4.83 %, et la sévérité de 2.43 %.

En somme, la pauvreté alimentaire au Nigeria n'est pas seulement plus répandue en zone rurale qu'en zone urbaine elle se manifeste également avec une intensité plus marquée dans les régions du Nord par rapport à celles du Sud. Les disparités géographiques sont particulièrement visibles dans les États du Nord-Ouest, notamment Katsina, Zamfara et Sokoto, identifiés par un rapport de l'UNICEF comme des foyers critiques d'insécurité alimentaire et de malnutrition croissante en effet environ 2.9 millions de personnes y vivent en situation d'insécurité alimentaire aiguë, exposées à des déficits chroniques en calories et à un accès limité à une alimentation de qualité. Dans une déclaration officielle, M. Matthias Schmale, coordinateur résident et humanitaire pour le Nigeria, alertait en ces termes : *« La sécurité alimentaire et la situation nutritionnelle sont profondément préoccupantes »*. Cette déclaration souligne la gravité de la crise alimentaire dans le Nord, où les chocs économiques, les conflits armés, la variabilité climatique et les limitations structurelles aggravent les vulnérabilités existantes.

Test de dominance stochastique de la pauvreté FGT entre 2010 et 2018 (pauvreté monétaire)

Figure 7 : Dominace stockastique de premier ordre



Source : Calculs des auteurs à partir des données de l'enquête *GHS-NLSS*

Le test de dominance stochastique permet de comparer les distributions de pauvreté entre plusieurs années sans imposer de seuil de pauvreté spécifique. Si une courbe de pauvreté est toujours en dessous d'une autre, elle la domine, ce qui signifie que la pauvreté est moindre à tous les niveaux**.** En nous basons analyse, concernant la pauvreté monétaire au niveau national, nous constatons que pour les différentes années, nous avons pratiquement une dominance stochastique de premier ordre pour

chaque niveau de revenu soit à partir 12 000 nairas par an, ce qui équivaut à environ moins de 0.03 dollar par jour (très négligeable). Mais partir d'un seuil de revenu supérieur à 12 000 nairas, nous constatons que l'année 2018 domine stochastiquement l'année 2015, qui à son tour domine l'année 2012. De plus, les courbes de 2010 et de 2012 apparaissent très proches voire partiellement confondues, ce chevauchement pourrait indiquer que la pauvreté était très similaire entre les deux périodes et ce peu importe l'augmentation continuelle du revenu (12 000 à 250 000 nairas), ce qui selon nos analyses FGT ne corrobore pas tout à fait l'idée d'une amélioration claire entre ces deux années. S'il y a eu baisse de l'incidence (de 77.05 % à 56.52 %), elle n'est pas suffisamment visible en termes de distribution stochastique sur l'ensemble des seuils.

En approfondissant avec une dominance stochastique d'ordre 2(figure en annexe), nos résultats se confirment aisément que les tests de dominance stochastique montrent une diminution de la pauvreté au fil des années. Cette tendance se confirme avec une dominance d'ordre 3(en annexe). Cela implique une amélioration des conditions de vie et une diminution de la pauvreté au cours des périodes étudiées.

II- Partie 2 : Analyse microéconomique des ménages

Question 1 : Comment pourriez-vous tester la relation entre niveau d'éducation des enfants et consommation par tête du ménage ? Essayez de le faire avec vos données et commentez les résultats obtenus.

1. METHODOLOGIE

Dans le cadre de cette analyse nous avons opté pour une approche transversale, privilégiant la base de données de l'année 2018, car elle s'est révélée être la plus complète parmi les différentes vagues en termes de disponibilité de données. En effet elle offrait un nombre d'observations plus large et variée, ce qui a permis de limiter les biais statistiques, notamment les biais de sélection et s'assurer d'une représentativité plus robuste des échantillons retenu après le traitement de la base de données. Pour analyser la relation entre le niveau d'éducation des enfants et la consommation par tête du ménage, nous avons d'abord mené une analyse descriptive centrée sur les individus en âge officiel de scolarisation.[33]Cette première étape, a permis de comparer les niveaux moyens de consommation par tête entre ménages selon le statut scolaire des enfants. Ensuite, nous avons réalisé un test de comparaison de moyennes (t-test) entre les enfants scolarisés et non scolarisés, afin de déterminer s'il existe une différence statistiquement significative de consommation entre les deux groupes.
Parallèlement, nous avons calculé le coefficient de corrélation de Pearson entre la consommation par tête du ménage et le statut de scolarisation des enfants afin d'évaluer la direction de la relation existante entre ces deux variables. La significativité du coefficient a également été testée à l'aide d'un t-test associé.

[33] Soit de 3 à 21 ans ; choix arbitraire se basant sur le rapport de la banque mondiale 2022, *country economic memorandom-Nigeria : charting a new course. Ce rapport souligne que les parcours scolaires s'étendent en pratique jusqu'à 21 ans, notamment en raison des retards, des redoublements ou des interruptions fréquents dans la scolarité*

Par la suite, nous avons examiné la variable âge moyen des enfants en âge scolaire par ménage, afin d'analyser son lien potentiel avec les niveaux de consommation. Un graphe de densité et une boite a moustache ont été produit pour visualiser la distribution de la consommation selon le statut scolaire Dans un second temps, nous avons estimé un modèle de régression linéaire pour explorer la relation entre la consommation par tête du ménage et plusieurs variables explicatives. La variable principale d'intérêt était le niveau d'éducation des enfants, mesuré par le nombre moyen d'années d'études *(Age_moyen_études)* au sein du ménage. La base de données ne fournissant pas directement le nombre d'années d'études complétées par les enfants, nous avons dû construire cette variable à partir du niveau d'éducation actuellement déclaré. Pour ce faire, nous avons converti les niveaux scolaires en années théoriques de scolarisation, en nous appuyant sur la structure du système éducatif nigérian (par exemple, 6 années pour le primaire, 3 pour le secondaire…).
Cette variable constitue donc un proxy du nombre réel d'années passées à l'école. Elle permet une première exploration statistique de la relation entre le niveau d'éducation des enfants et la consommation des ménages. Toutefois, cette approximation présente plusieurs limites importantes : certains enfants peuvent avoir redoublé une ou plusieurs classes, d'autres peuvent au contraire avoir sauté des niveaux, ce qui fait que la correspondance entre le niveau scolaire et le nombre d'effectif d'années d'études n'est pas toujours exacte. Ainsi, bien que cette variable permette de saisir certaines tendances générales, elle ne peut être considérée comme une mesure parfaitement fiable du parcours éducatif réel. Les résultats obtenus doivent donc être interprétés avec prudence.

Des variables de contrôle ont été intégrées au modèle afin de tenir compte d'autres facteurs susceptibles d'influencer la consommation. Il s'agit notamment de la variable *ratio_sex*[34], de la taille du ménage *(hhsize)*, de l'âge moyen des enfants en âge scolaire officiel *(moy_annees_etudes)*, ainsi que du niveau moyen d'éducation moyen des enfants dans chaque ménage. *(moy_annees_etudes)* et du statut de scolarisation *(scolar)*.

Toutefois, nous soulignons que les résultats doivent être interprétés avec prudence, car les hypothèses classiques du modèle de régression linéaire (Gauss-Markov) n'ont pas été systématiquement vérifiées (homoscédasticité, normalité des résidus, absence de multi colinéarité, etc.). Le modèle doit donc être considéré comme indicatif et exploratoire, fournissant une première lecture statistique des relations en jeu.

2. Analyse descriptive

Après avoir traité nos données en supprimant les valeurs manquantes (NA) nous avons déterminé les statistiques descriptives, et obtenu le tableau présente en figure*. Sur ce tableau, nous observons que, pour la période allant de 2010 à 2018, la consommation par tête est en moyenne plus élevée chez les enfants scolarisés, avec des valeurs comprises entre 59 000 et 107 000 nairas, comparé aux enfants non scolarisés, dont la consommation moyenne varie entre 37 000 et 55 000 nairas.

Nous pouvons également remarquer que les valeurs extrêmes (max) atteignent des niveaux très élevées dans le groupe des enfants scolarisés, allant jusqu'à plus de 9 millions de nairas en 2012 ce qui représente en moyenne plus de 15 fois la valeur extrême de la consommation par tête dans le groupe des enfants non scolarisés (608396 nairas) de la même année, on remarque également

[34] Dans le cadre de l'éducation cette variable permet de mesurer l'accès à la scolarisation entre garçons et filles, *UNICEF,Glossary of gender terms and definitions, 2021.)* Source : calculs de l'auteur sur données GHS et NLSS – population pondérée.

que la médiane est systématiquement inférieure à la moyenne dans chaque groupe, ce qui signifie que la distribution de la consommation, selon le statut scolaire des enfants, est asymétrique à droite, reflétant ainsi la présence d'un petit nombre de ménages affichant des niveaux de consommation très élevés, qui tirent la moyenne vers le haut, notamment dans le groupe des enfants scolarisés. De plus les écarts par rapports à la moyenne dans chaque groupe sont plus élevés parmi les scolarisés (jusqu'à 540 261 en 2010) qu'au sein des non-scolarisés (47 000).

Les graphiques réalisés confirment ces observations. La boîte à moustaches illustre bien que la distribution de la consommation par tête soit moins resserrée vers le bas lorsque les enfants du ménage sont testés et scolarisés, ce qui révèle que dans ce groupe il existe un niveau de consommation minimum élevé par rapport au groupe des enfants non scolarisés en âge officiels. Cela traduit également le fait que même les ménages les moins favorises de ce groupe consomme plus que les ménages comparables du groupe des ménages d'enfants non scolarisés.

La courbe de densité des enfants scolarisés « domine » celle des non scolarisés sur l'ensemble des niveaux de consommation par tête inférieurs à 100 000 nairas. Cela confirme visuellement que la probabilité pour un ménage d'avoir une faible consommation par tête est plus faible lorsque les enfants du ménage sont scolarisés.
Toutefois, on remarque un certain resserrement autour de 30 000 à 40 000 nairas, ce qui montre que, même si la scolarisation améliore la consommation moyenne, elle ne garantit pas une amélioration automatique de la consommation par tête. Grâce au nuage de points, on observe une relation positive entre les années d'études moyennes des enfants et la consommation par tête du ménage. La pente légèrement croissante de cette relation suggère que l'éducation contribue à améliorer le niveau de consommation, bien que cet effet soit modéré.

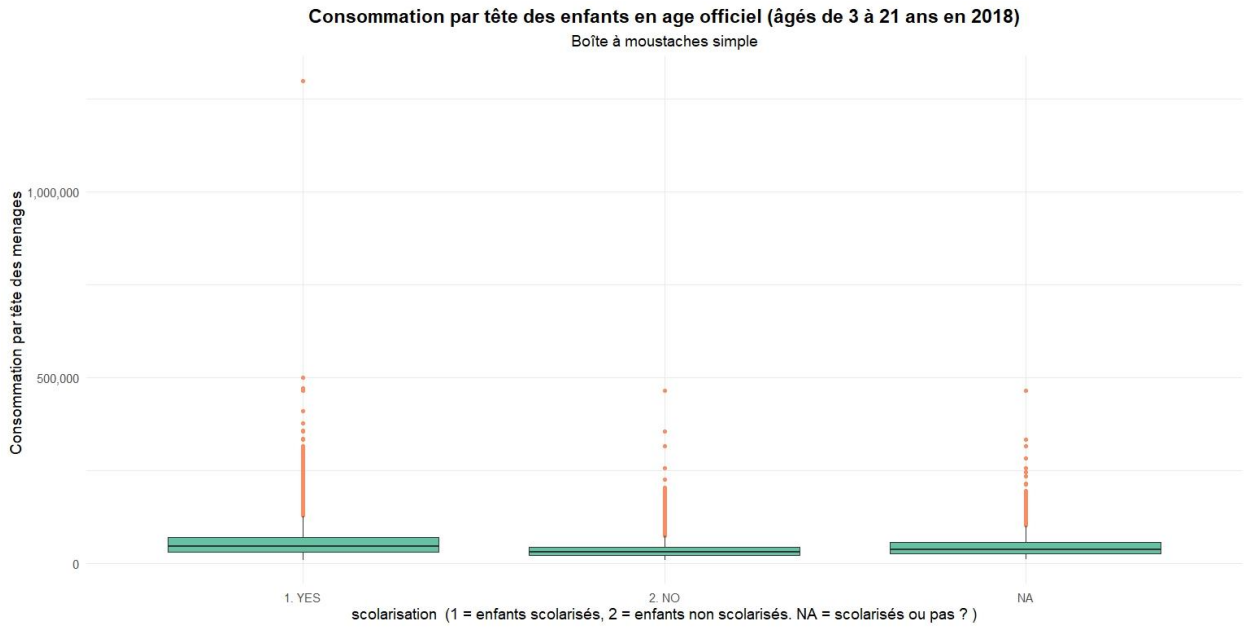
En résumé, ces constats descriptifs mettent en évidence que la consommation par tête est globalement plus élevée dans le groupe enfants scolarisés, traduisant un niveau de vie moyen plus élevé pour ces ménages. La forte dispersion observée, surtout chez les scolarisés, suggère l'existence d'un petit groupe de ménages très aisés, ce qui engendre des inégalités importantes.

Figure 8 : Répartition des enfants en âge officiel en fonction de leurs statuts (scolarisé ou non)

Year	Scolarisation	n	Mean	Median	Q1	Q3	SD	Min	Max
2010	YES	1640	87536,95	71766	46382	105383	68594	17929	956339
2010	NO	386	55396,87	45943	28758	73581	52162	8160	336518
2012	YES	1254	106923,2	54119	36561	86547	540261	6819	9403686
2012	NO	402	53844,13	45776	34677	62861	47469	14455	608396
2015	YES	72429	69108	52043	33828	81513	81127	6161	1730284
2015	NO	22862	41794	35132	25848	49876	29259	4891	858042
2018	YES	77418	59282	46518	32298	70987	54243	10264	1298098
2018	NO	25222	37264	31807	23482	44416	22873	10165	464843

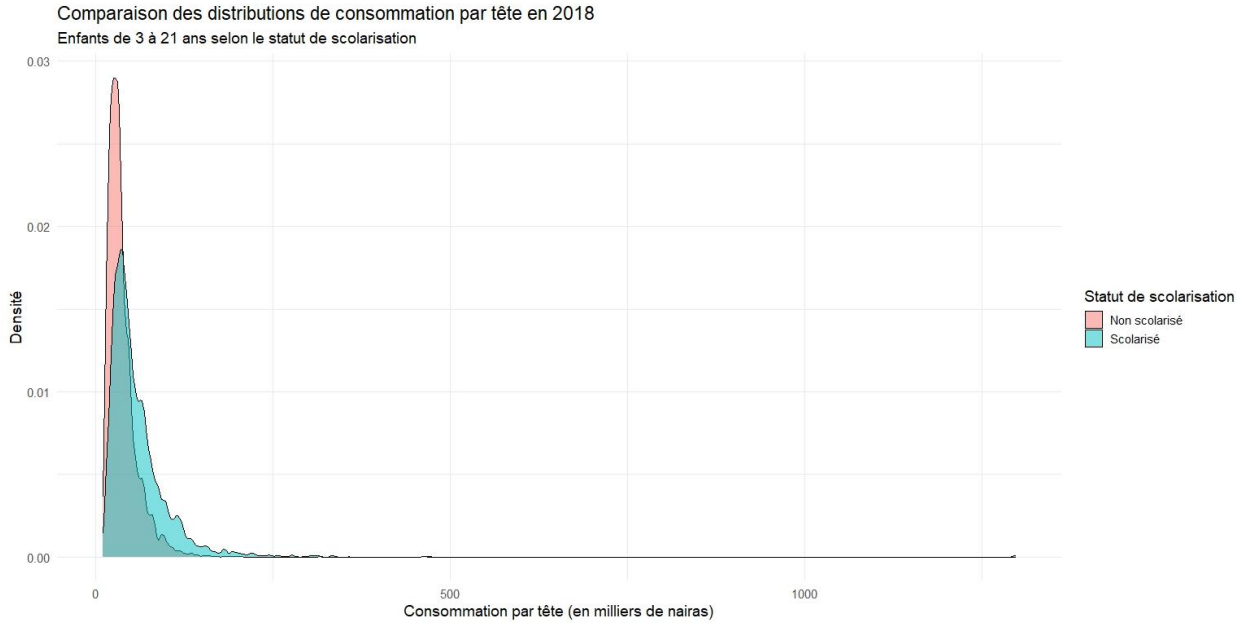
Source : Calculs des auteurs à partir des données de l'enquête *GHS-NLSS*

Figure 9 : Boite à moustache représentant la consommation par tête des enfants en âge officiel (3 à 21 ans en 2018)



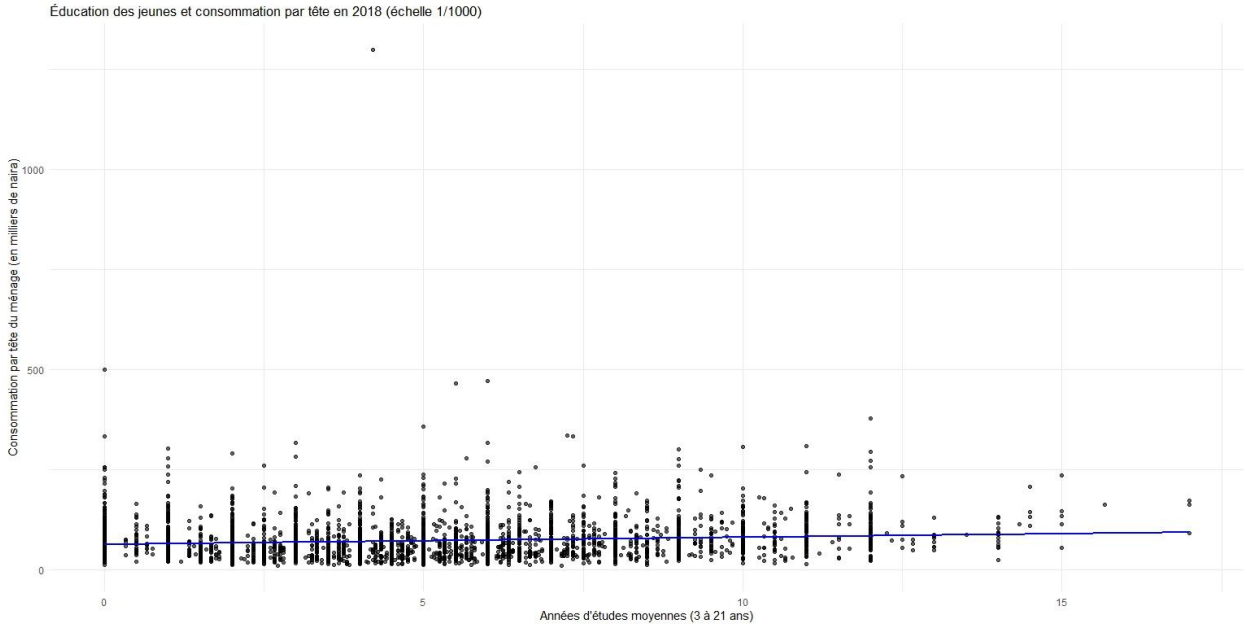
Source : Calculs des auteurs à partir des données de l'enquête *GHS-NLSS*

Figure 10: Distribution de consommation par tête en 2018



Source : Calculs des auteurs à partir des données de l'enquête *GHS-NLSS*

Figure 11 : Nuage de points entre la consommation par tête et éducation des jeunes enfants



Source : Calculs des auteurs à partir des données de l'enquête *GHS-NLSS*

Test de comparaison des moyennes (Welch two sample t-test)

Pour vérifier si la consommation par tête des ménages diffère de manière significative en fonction du niveau d'éducation des enfants, nous avons mené un test de Welch (t-test), qui permet de comparer les moyennes entre deux groupes sans supposer l'égalité des variances.
L'hypothèse nulle stipule qu'il n'y a pas de différence de moyenne de consommation entre les ménages avec enfants scolarisés et ceux avec enfants non scolarisés. L'hypothèse alternative postule l'existence d'une différence significative.

Figure 12 : Test de comparaison

```
Test de comparaison de moyennes (2018)

Objet : Consommation par tête du ménage
Groupes comparés :
    • YES  – Enfants scolarisés
    • NO   – Enfants non scolarisés

Hypothèses :
    H0 : μYES = μNO   (pas de différence)
    H1 : μYES ≠ μNO   (différence significative)
```

```
Welch Two Sample t-test

data:  totcons_pc by s2aq6
t = 90.837, df = 96 629, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: true difference in means
between group YES and group NO is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 21 542.09  22 492.22

sample estimates:
mean in group YES  59 281.58
mean in group NO   37 264.42
```

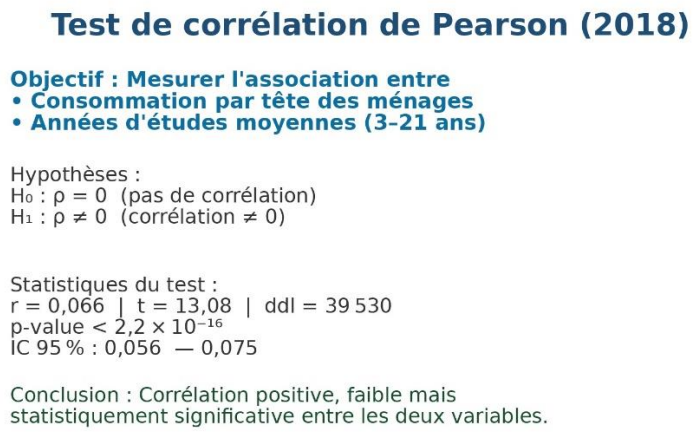
Les résultats révèlent une p-value extrêmement faible (inférieure à 1%), ce qui nous conduit à rejeter l'hypothèse nulle. Ainsi, nous pouvons conclure que la différence de consommation par tête entre les deux groupes est hautement significative. Autrement dit, la consommation moyenne par tête des ménages comptant des enfants scolarisés dépasse donc significativement celle des ménages non scolarisés, avec un écart de consommation estimé à environ 22 000 nairas en faveur des ménages avec enfants scolarisés, comme l'indique l'intervalle de confiance à 95%. Ces résultats, confirmés par le test de Welch très significatif, montrent que la scolarisation des enfants est corrélée à un niveau plus élevé de consommation par tête au sein des ménages

Test de corrélation de Pearson :

Pour approfondir l'analyse, nous avons également calculé le coefficient de corrélation de Pearson afin d'évaluer l'association entre la consommation par tête du ménage (variable totcons_pc) et les années d'études moyennes des jeunes en âge officiel (var année_etudes).

Le résultat du calcul indique un coefficient de corrélation R = 0,066, obtenu à l'aide du test de Pearson. Bien que cette corrélation soit positive et statistiquement significative à 1%, sa valeur reste faible. Cela signifie que, bien que l'on observe une tendance selon laquelle les ménages dont les enfants ont plus d'années d'études tendent à avoir une consommation légèrement plus élevée, la force de l'association demeure modeste.Ces résultats suggèrent que, bien que la scolarisation des enfants soit associée à un niveau plus élevé de consommation, elle n'explique qu'une partie limitée de la variation de la consommation entre les ménages.

Figure 13 : Test de corrélation de Peason



Régression Linéaire :

Pour examiner la relation entre le niveau d'éducation des enfants et la consommation du ménage, nous avons retenu comme variable dépendante le logarithme de la consommation par tête *Log(totcons_pc)* ; la transformation logarithmique réduit l'asymétrie de la distribution et permet une interprétation immédiate des coefficients en pourcentages.

Variables explicatives

- moy_annees_etudes : c'est une proxy qui mesure le niveau d'éducation des jeunes en âge officiels (3-21 ans) dans chaque ménage, il s'agit de notre variable d'intérêt;
- age_moyen_enfants : variable mesurant l'âge moyen des enfants en âge officiel.
- scolar (dummy) : vaut 1 l'enfant est effectivement inscrit à l'école l'année de l'enquête et 0 sinon.
- Interaction age_moyen_enfants × scolar : pour étudier l'effet de l'âge en fonction du statut scolaire des enfants en age officiels.
- sex_ratio : proportion garçons/filles des enfants, en effet la composition des menages affecte les dépenses (frais de santé, uniformes, préférences).

- hhsize : taille du ménage .

le modèle de régression est le suivant :

$$Log(totcons_pc) = \beta_0+\beta_1\ moy_annees_etudes+\beta_2 age_moyen_enfants+\beta_3 scolar +\beta_4 sex_ratio+\beta_5 hhsize+\beta_6(age_moyen_enfants \times scolar)$$

Figure

Term	Estimate	Std.Error	t-value	p-value
(Intercept)	10.8027	0.0134	803.64	0.0000e+00
moy_annees_etudes	0.0303	0.0007	42.71	0.0000e+00
age_moyen_enfants	0.0044	0.0013	3.41	6.4976e-04
scolar	0.2178	0.0144	15.16	6.8420e-52
sex_ratio	-0.0431	0.0012	-36.19	1.5152e-285
hhsize	-0.0425	0.0003	-145.89	0.0000e+00
age_moyen_enfants:scolar	0.0063	0.0013	4.70	2.5691e-06

R-squared: 0.2147 Adjusted R-squared: 0.2147
F-statistic: 6614.41 Residual Std. Error: 0.5192

Analyse des résultats

Nous remarquons que toute chose égale par ailleurs, une année d'étude supplémentaire des enfants élève la consommation par tête du ménage d'environ $\beta_1 =$ 3 %. En effet selon Behrman et Wolfe (1987)[35], l'augmentation du niveau d'éducation des enfants est associée à une augmentation de la consommation des ménages dans lesquels ils vivent, en raison de l'investissement en capital humain et des dépenses éducatives traduit simplement le fait dans le bien-être matériel de toute la famille.

L'âge moyen des enfants de 3 à 21 ans a un effet modeste mais significatif, chaque année supplémentaire est associée à une augmentation de la consommation par tête d'environ 0,4 %. Cela s'explique par le fait que, plus les enfants avancent en âge, plus les dépenses éducatives et autres dépenses associées augmentent (frais de scolarité, fournitures, soutien scolaire, santé, etc.), ce qui se traduit par une augmentation globale de la consommation du ménage. Ces observations rejoignent les résultats de Behrman et Wolfe (1987, *How does mother's schooling affect family health, nutrition, medical care usage, and household sanitation?*).

Avoir au moins un enfant scolarisé (de 3 à 21 ans) est associé à une augmentation de la consommation par tête d'environ 21.78 %. Bien que la scolarisation implique des coûts directs, seuls les ménages relativement mieux dotés peuvent maintenir leurs enfants à l'école, ce qui reflète des conditions de vie meilleures*, comme le montrent Deaton (1997, *The Analysis of Household Surveys*) et Banerjee et Duflo (2011, *Poor Economics*).

L'interaction entre l'âge et la scolarisation des enfants montre que l'effet de l'âge est encore plus

[35] Behrman, J. R.,Wolfe, B. L. (1987). *How does mother's schooling affect family health, nutrition, medical care usage, and household sanitation?* Journal of Econometrics, 36(1-2), 185-20

positif pour les enfants scolarisés, avec une augmentation supplémentaire d'environ 0,625 % par an. Cela souligne que grandir tout en poursuivant sa scolarité engendre des dépenses plus élevées en éducation et autres, renforçant ainsi la consommation moyenne du ménage, comme l'a également noté Thomas (1994, *Like father, like son; like mother, like daughter*).

Le sex-ratio (proportion de garçons) a un effet négatif, avec une baisse d'environ 4.31% de la consommation par tête pour chaque augmentation de 0,1 du ratio. Cela peut s'expliquer par une orientation différente des dépenses (par exemple en investissant dans d'autres postes comme la terre ou le bétail) ou par des coûts spécifiques plus élevés, observations partagées par Haddad et Kanbur (1990, *How serious is the neglect of intrahousehold inequality?*).

La taille du ménage est également un facteur important, chaque personne supplémentaire entraîne une diminution d'environ 4.24 % de la consommation par tête, illustrant de faibles économies d'échelle, en accord avec les conclusions de Deaton et Paxson (1998, *Economies of scale, household size, and the demand for food*).

Qualité du modèle

Le R^2 de indique que le modèle explique un peu plus de 21.5% de la variabilité de la consommation par tête. Il montre que consommation du ménage dépend aussi d'autres facteurs (revenus des adultes, localisation, infrastructures). Tous les coefficients sont globalement significatifs ($p < 1$ %) et la taille des effets est cohérente avec la littérature.
Ces résultats confirment que, chez les enfants en âge officiel au Nigeria, le niveau 'éducation, même mesurée grossièrement, est un déterminant robuste du bien-être de la consommation du ménage ; L'augmentation de l'âge et de la scolarisation des enfants est associée à des dépenses croissantes en éducation et autres besoins, renforçant la consommation moyenne des ménages.

Question 2 : Calculez le pourcentage des enfants confiés dans votre jeu de données. Comparez leur niveau d'éducation moyen avec le niveau d'éducation moyen des autres enfants. Commentez les résultats. (Attention à l'âge des enfants quand vous les comparez !)

Méthodologie

Pour répondre à cette question, nous nous sommes d'abord intéressés à la proportion d'enfants confiés au sein des ménages. Par enfants confiés, nous entendons les enfants qui ne sont pas biologiquement lies aux parents responsables du ménage (chef de ménage ou compagne), mais qui vivent sous leur responsabilité. Ces enfants peuvent être confiés pour diverses raisons : garde, placement familial, etc.
Les enfants confiés ont été identifiés grâce à la variable '*'s1q3'*, et correspondent aux modalités autre que "OWN CHILD", et "STEP CHILD" en restant dans la tranche officielle (3-21 ans). Nous avons calculé le pourcentage d'enfants confiés par rapport à l'ensemble des enfants présents dans l'échantillon. Par la suite, pour tenir compte du fait que les enfants plus âgés ont naturellement un niveau d'éducation plus élevé, nous avons utilisé un *ratio scolarité-âge (ratio_educ)*, calculé comme le nombre d'années d'études divisé par l'âge de l'enfant. Ensuite nous avons calculer la moyenne de ce ratio en fonction du statut des enfants (confies ou autres). Cette variable mesure la vitesse de progression scolaire et permet de comparer plus justement le niveau d'éducation des enfants, en neutralisant l'effet de l'âge.
Nous avons réalisé un t-test sur le ratio scolarité-âge suivant le statut des enfants afin de déterminer s'il existe une différence significative entre les enfants confiés et les autres enfants en termes de progression scolaire.

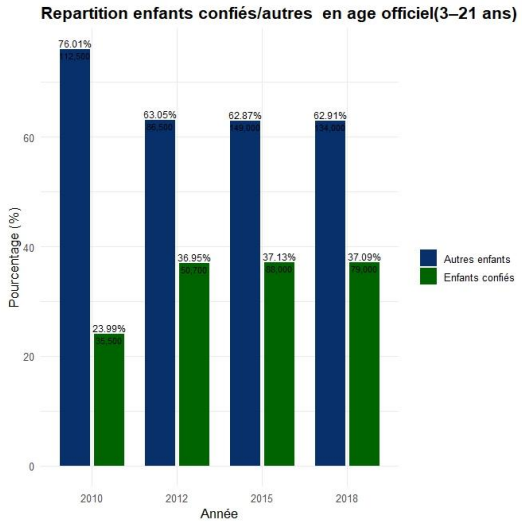
Résultats et interprétation

Proportion des enfants confies

Le calcul de la proportion des enfants confiés révèle que ces enfants représentent une part importante de la population totale, et plus largement au sein de la composition des enfants dans les ménages. En moyenne, près d'un enfant sur trois est un enfant confié.

Certains travaux académiques ont montré qu'il existe des différences significatives dans le niveau d'éducation entre les enfants confiés et les autres enfants du ménage. Beegle, De Weerdt et Dercon (2006)[36] ont mis en évidence que, dans les contextes africains, les enfants confiés sont souvent moins scolarisés et reçoivent moins de ressources éducatives que les enfants biologiques, ce qui reflète des inégalités intrafamiliales. Ainsi, il sera donc pertinent d'observer les ratio scolarité-âge pour en savoir davantage sur ces différences

Figure 15 : Repartions des enfants confiés



Statut	*annee_etud*	*Ecart_Type*	*N (18)*
Autres enfants	*5.40*	*4.0*	*134000*
Enfants confiés	*5.21*	*3.9*	*79000*

*(*Moyenne années études)

Welch Two Sample t-test

data: moy_ratio by statut

t = 0.41764, df = 62146, p-value = 0.0000062
alternative hypothesis: true difference in means between group Autres enfants and group Enfants confiés is not equal to 0.95 percent confidence interval:

[36] Beegle, K., De Weerdt, J., & Dercon, S. (2006). Orphanhood and the long-run impact on children. American Journal of Agricultural Economics, 88(5), 1266-1272. https://doi.org/10.1111/j.1467-8276.2006.00943.x

-0.04633803 0.07143249
sample estimates:
mean in group Autres enfants mean in group Enfants confiés
5.913815 5.213815

t-test de welch(2018)

Statut	*Moyenne*	*Ratio (18)*
Autres enfants	*Autres enfants*	*0.58*	*0.59*
Enfants confiés	*Enfants confiés*	*0.56*	*0.52*

(moyenne ratio scolarisation-age selon le statut)

Statut	*moyenne_ ratio*	*sd*	*N (15)*
Autres enfants	*6.37*	*4.30*	*149000*
Enfants confiés	*6.32*	*4.38*	*88000*

Welch Two Sample t-test 2015

data: moy_ratio by statut
t = -1.5381, df = 57503, p-value = 0.000000024
alternative hypothesis: true difference in means between group Autres enfants and group Enfants confiés is not equal to 0
95 percent confidence interval:
-0.11170380 0.01347185
sample estimates:
mean in group Autres enfants mean in group Enfants confiés
6.367652 6.318536

L'exploitation des résultats obtenus concentré sur les bases de données les plus récentes (2015 et 2018) nous permet de dégager un constat majeur : A âge identique, les enfants confiés progressent en moyenne à un rythme de 0,56 année d'études par année d'âge, contre 0,58 année d'études pour les enfants biologiques. Cela correspond à une différence moyenne d'environ 0,19 année d'études en faveur des enfants biologiques, traduisant un léger retard éducatif pour les enfants confiés.
Le test t-test réalisé sur le ratio scolarité-âge confirme la significativité statistique de cette différence : l'hypothèse nulle est rejetée, avec une p-value $< 1\%$, ce qui indique que les écarts entre les deux groupes sont statistiquement significatifs. Toutefois, il convient de souligner que l'ampleur de la différence reste modérée.
Ces résultats confirment les travaux des chercheurs, mentionner plus haut.
Les enfants confiés sont souvent moins scolarisés et présentent un retard éducatif moyen par rapport aux enfants biologiques, en raison de moindres investissements éducatifs et des inégalités intra-ménages.
Ce retard peut s'expliquer par une moindre priorité accordée à l'éducation des enfants confiés dans les stratégies des ménages, mais également par des facteurs socio-économiques et culturels[37]

[37] Par exemple, la nécessité pour ces enfants d'accomplir des tâches domestiques ou agricoles). (Evans et Miguel, 2007)

En résumé, nos résultats confirment que, sur les années d'observation (2015-2018), les enfants confiés présentent en moyenne un léger retard éducatif par rapport aux autres enfants du ménage, avec une progression scolaire légèrement inférieure (ratio scolarité-âge de 0,56 contre 0,58). Ces écarts, bien que modérés, soulignent l'importance de poursuivre les recherches sur l'impact des stratégies familiales et des contraintes socio-économiques sur la scolarisation des enfants confiés.

Question 3 : Calculez le taux de pauvreté des ménages qui reçoivent des transferts d'argent de l'étranger et comparez-le avec celui des autres ménages. Commentez les résultats.

Après avoir calculé les taux de pauvreté pour toutes les vagues et pour les deux groupes de ménages, récipiendaires et non-récipiendaires de transferts internationaux, les résultats montrent que les récipiendaires sont systématiquement moins pauvres que les non-récipiendaires. En 2010, la pauvreté passe de 45,7 % à 9,9 % (– 35,8 points), en 2012, de 79,0 % à 52,7 % (– 26,3 pts), 2015, de 72,9 % à 41,2 % (– 31,7 pts). Et en 2018, de 59,7 % à 27,3 % (– 32,4 pts).
Les non-receveurs connaissent un pic en 2012 (79 %), puis une amélioration en 2015 et 2018.
Les receveurs suivent globalement la même tendance, mais à un niveau toujours plus bas.
Ces chiffres s'inscrivent dans la lignée des travaux antérieurs qui ont mis en évidence l'impact positif des transferts internationaux (remittances) sur la réduction de la pauvreté monétaire (Acosta,2011).

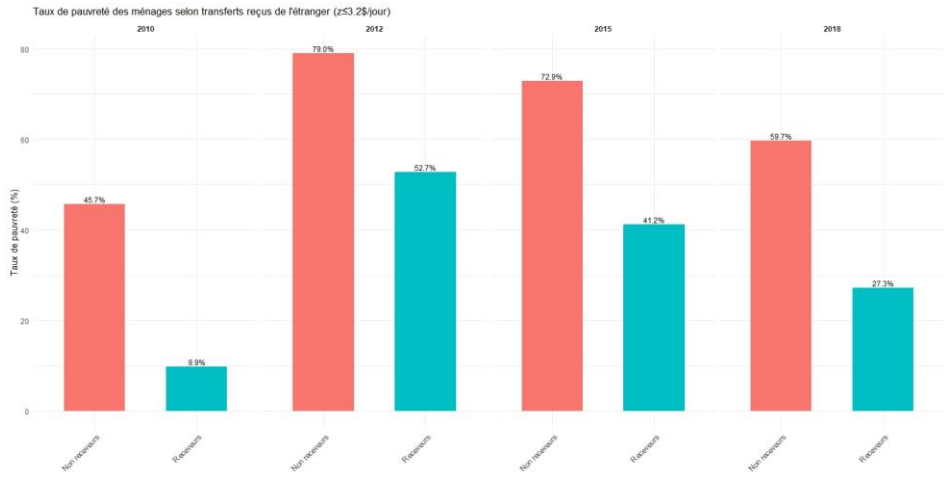
L'analyse révèle que les transferts internationaux jouent un rôle essentiel de filet de sécurité. En effet, ces transferts permettent aux ménages bénéficiaires de lisser leur consommation, en amortissant les effets des chocs de revenus liés à des événements imprévus (mauvaises récoltes, fluctuations de prix, etc.).
De réduire leur vulnérabilité économique, en stabilisant leur budget malgré l'absence de mécanismes d'assurance complets, notamment dans les zones rurales.
D'éviter de basculer sous le seuil de pauvreté, en maintenant un certain niveau de consommation.
Cependant, il convient de noter un effet de sélection positive : les ménages qui reçoivent des remittances ne constituent pas un échantillon aléatoire. En général, ils disposent déjà de ressources plus importantes (patrimoine, capital social, niveau d'éducation), qui leur permettent de financer la migration et de bénéficier des réseaux transnationaux. Ainsi, ces ménages affichent déjà un niveau de vie plus élevé, ce qui explique en partie le taux de pauvreté plus faible observé dans ce groupe comme le souligne Acosta (2011)
Les réseaux sociaux et communautaires jouent également un rôle central :
La migration s'effectue souvent via des réseaux familiaux ou communautaires établis, qui réduisent les coûts et les risques de mobilité. Ces réseaux facilitent l'arrivée de nouveaux revenus et favorisent l'intégration économique des ménages migrants.
L'effet des remittances se diffuse ainsi au-delà du ménage d'origine, améliorant l'allocation intra-ménage et stimulant les investissements positifs dans l'éducation, la santé, ou les activités génératrices de revenus réduisant ainsi la pauvreté.
Par ailleurs, l'utilisation des fonds varie selon le genre et l'âge des bénéficiaires :
Les femmes ont tendance à consacrer une plus grande part des ressources aux dépenses éducatives, les hommes peuvent davantage investir dans des projets économiques ou dans le soutien familial non rémunéré. Enfin, il est important de distinguer les effets à court et à long terme :
À court terme, l'injection de liquidités réduit immédiatement la pauvreté monétaire, mais à long terme, la durabilité de cet effet dépend des capacités des bénéficiaires à transformer ces ressources en gains économiques durables (investissements, capital humain, etc.).

Figure 16 : Tableau des taux de pauvreté selon la réception des transferts étrangers

Année	Non-receveurs (%)	Receveurs (%)
2010	45,7	9,9
2012	79	52,7
2015	72,9	41,2
2018	59,7	27,3

Source : Calculs des auteurs à partir des données de l'enquête *GHS-NLSS*

Figure 16 : Evolution des taux de pauvreté des ménages selon les transferts reçus à l'étranger



Source : Calculs des auteurs à partir des données de l'enquête *GHS-NLSS*

SOURCES

African Development Bank (AfDB). (2002). *Poverty in Nigeria: A Gendered Analysis*. https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/Poverty%20in%20Nigeria%20A%20Gendered%20Analysis.pdf

ARTICLE Banque mondiale. (2022). *Nigeria Poverty Assessment 2022*. https://documents1.worldbank.org

https://www.imf.org/

https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/Nigeria%20Note%20de%20pays%20PDF.pdf

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-28201-5
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2025/01/20/actualites-economiques-nigeria-ghana-semaine-du-13-janvier-2025?utm_source=chatgpt.com

Okunmadewa, F., et al. (2016). *Gender Dimensions of Poverty and Coping Options among Smallholder Farmers in Eastern Nigeria*. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/295106066

Nigéria | Données

UKAid/DFID. (2019). *Gender roles and inequality in Nigeria's Labour Market*. https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5d9b5c88e5274a5a148b40e5/597_Gender_Roles_in_Nigerian_Labour_Market.pdf

World Bank Group. (2023). *Gender gaps in agricultural productivity in Nigeria*. https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/03ec0a53-e6ab-43d8-90b7-c7f633c99bc9

2 Bibliographie

Banque mondiale. (2002). *Living Standards Measurement Study: Guidelines for Constructing Consumption Aggregates for Welfare Analysis*. Washington, DC: The World Bank.

Christiaensen, L., Lanjouw, P., Luoto, J., & Stifel, D. (2010). *Poverty Reduction During the Rural-Urban Transformation – The Role of the Missing Middle*. Policy Research Working Paper No. 8360. Washington, DC: World Bank.

Deaton, A., & Zaidi, S. (2002). *Guidelines for Constructing Consumption Aggregates for Welfare Analysis* (LSMS Working Paper No. 135). Washington, DC: The World Bank.

Lain, J., Schoch, M., & Vishwanath, T. (2022). *Estimating a Poverty Trend for Nigeria between 2009*

and 2019* (Policy Research Working Paper No. 9974). Washington, DC: World Bank, Poverty and Equity Global Practice.

M. PARIS (2012/2) “LAGOS ET ABUJA, CAPITALES SOUS HAUTE TENSION” pour le club des directeurs de sécurité des entreprises | pages 36 à 45 ISSN 2101-4736 Cairn.info

République du Niger, Banque mondiale, & Institut National de la Statistique. (2019). *Country Report No. CR1863*. Washington, DC: The World Bank.

World Bank. (2022). *Handbook on the Construction of a Consumption Aggregate for Inequality and Poverty Analysis*. Washington, DC: The World Bank.

ANNEXE :

$$FGT_\alpha = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\left(\frac{z-y_i}{z}\right)^{\alpha} I(y_i < z)$$

avec :

- N = nombre total d'individus ou de ménages
- z = ligne de pauvreté
- y_i = revenu (ou consommation) de l'individu i
- $I(y_i < z)$ = indicateur de pauvreté (1 si pauvre, 0 sinon)
- α = paramètre :
  - $\alpha = 0$: incidence (taux de pauvreté)
  - $\alpha = 1$: profondeur de la pauvreté
  - $\alpha = 2$: sévérité de la pauvreté

Source : Cours Florent Bresson , économie de développement 2

$$\text{Consommation actualisée} = \text{Consommation de base} \times \frac{\text{IPC année d'actualisation}}{\text{IPC année de base}}$$

$$FGT_\alpha = \frac{\sum w_i \cdot g_i}{\sum w_i}$$

où :

- w_i : poids $= w_{hh} \times s_{hh}$
- $g_i = \left(\frac{z-y_i}{z}\right)^{\alpha}$ si $y_i < z$, 0 sinon.

La **fonction d'influence (influence function)** est :

$$IF_i = \frac{w_i}{W}(g_i - FGT_\alpha)$$

où $W = \sum w_i$.

La **variance estimée** est :

$$\text{Var}(FGT_\alpha) = \sum IF_i^2$$

$$\mathrm{Var}(FGT_\alpha) = \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{w_i}{W} (g_i - FGT_\alpha) \right)^2$$

C'est la **variance empirique** (sans diviser par n, car les poids sont intégrés).

Formule générale de l'indice de Paasche (indice de prix)

$$P_P = \frac{\sum(p_t \cdot q_t)}{\sum(p_0 \cdot q_t)}$$

p_t : prix à la période courante

p_0 : prix à la période de base

q_t : quantités de la période courante

Figure 17 : Test de dominance stochastique de second ordre

st de dominance au deuxieme ordre (profondeur de pauvreté (FGT□) na

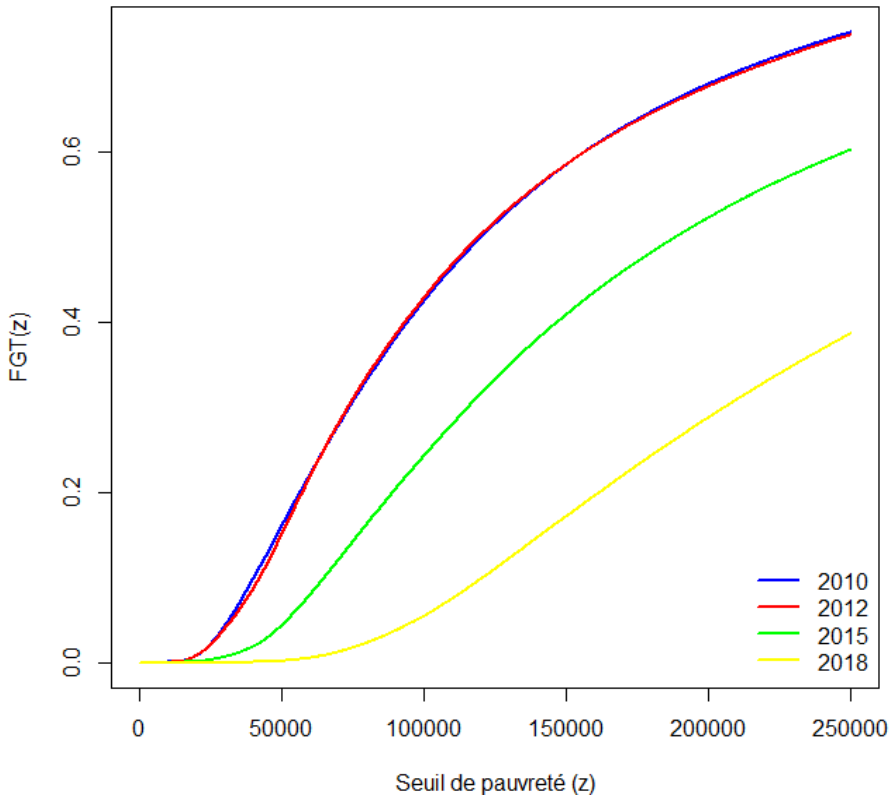
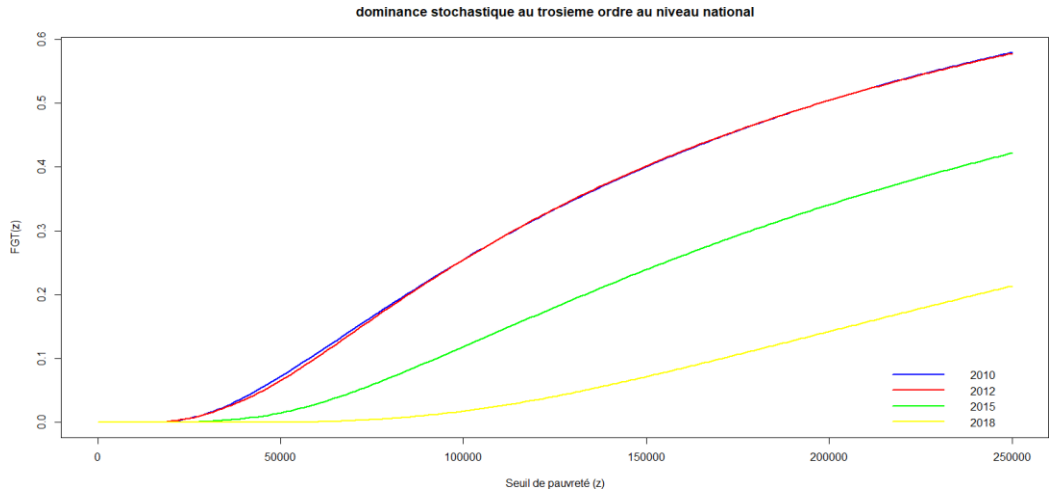
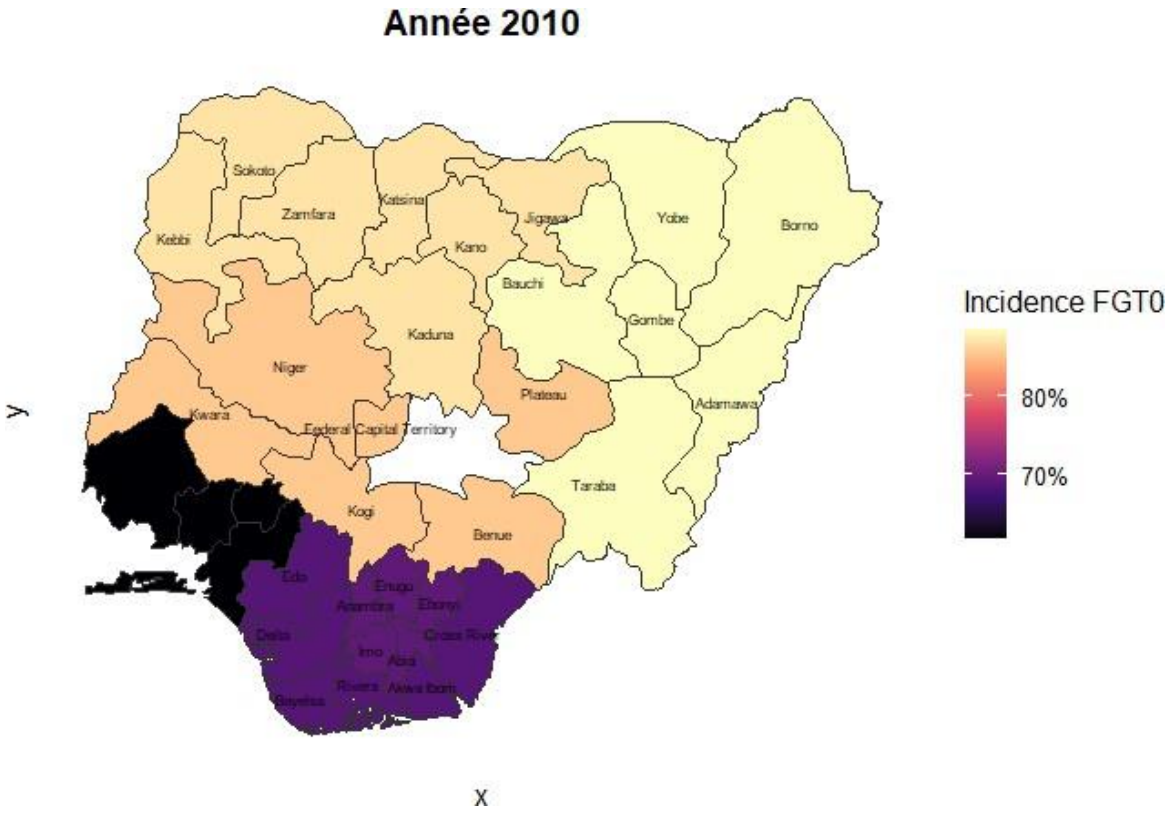


Figure 18 : Test de dominance stochastique de troisième ordre

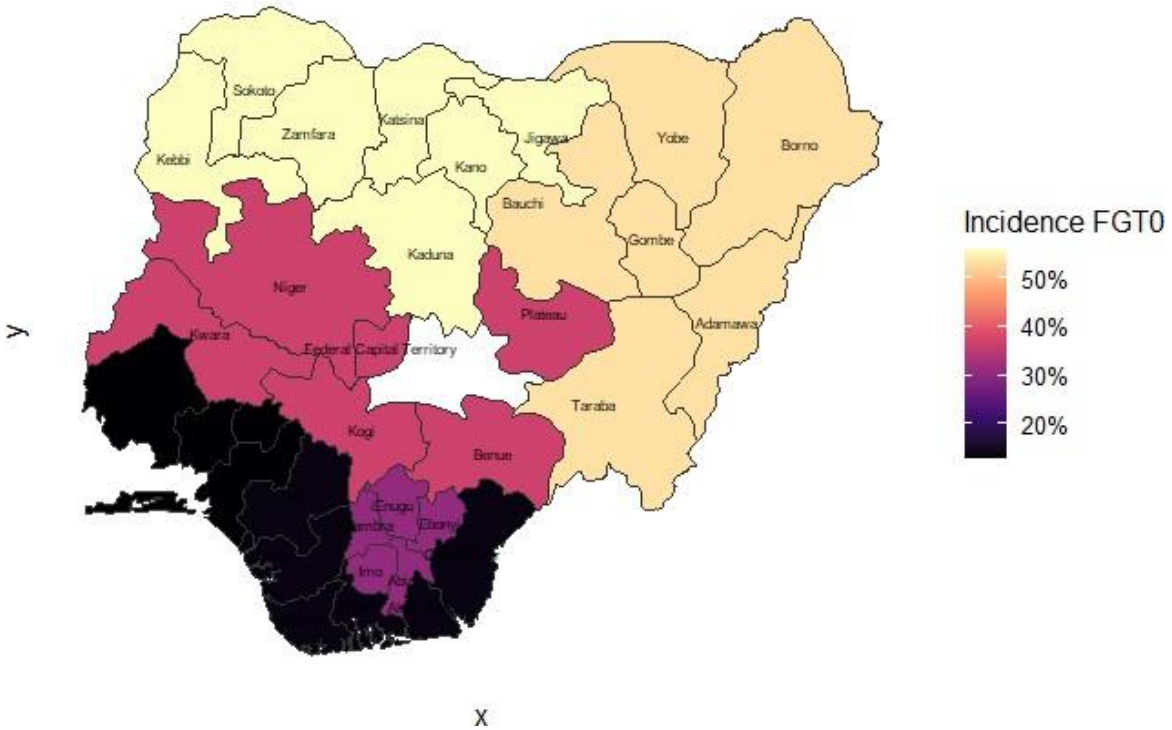

dominance stochastique au trosieme ordre au niveau national
FGT(z)
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0
50000
100000
150000
200000
250000
Seuil de pauvreté (z)
2010
2012
2015
2018

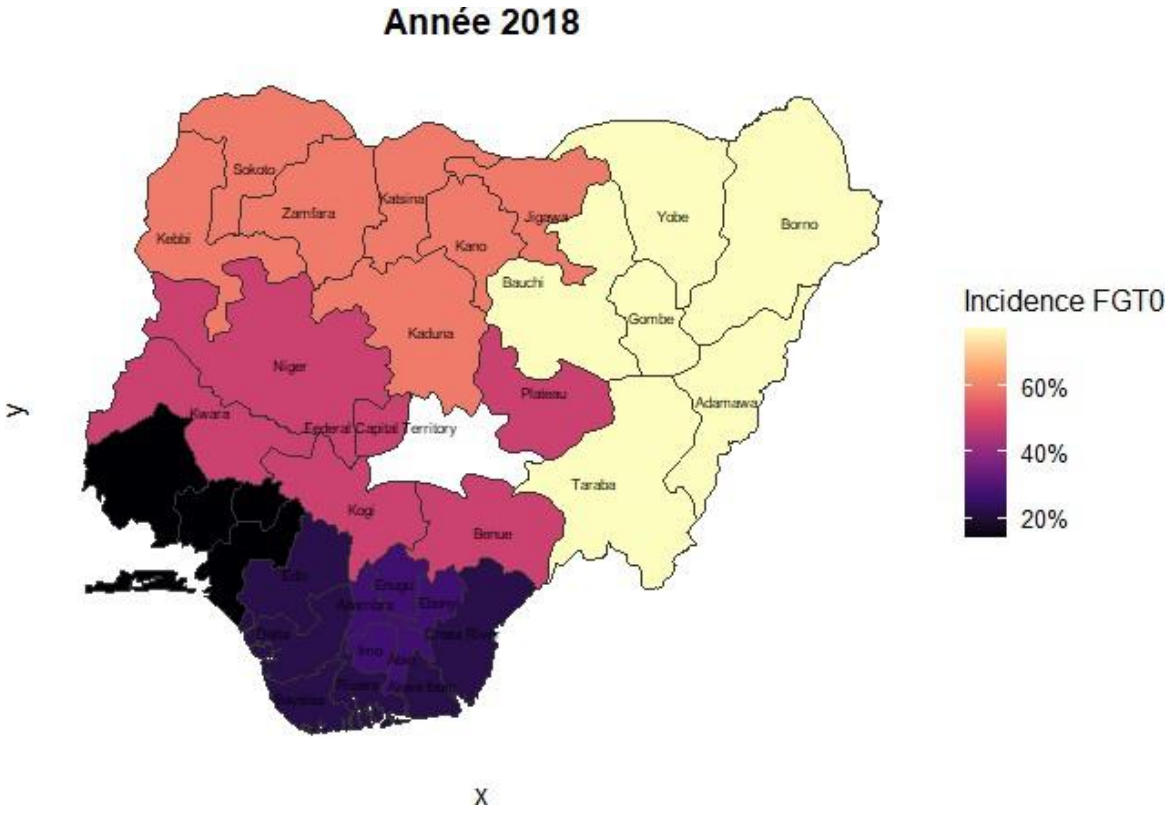

Année 2010
Sokoto
Zamfara
Katsina
Jigawa
Yobe
Borno
Kebbi
Kano
Bauchi
Gombe
Kaduna
Niger
Plateau
Adamawa
Kwara
Federal Capital Territory
Taraba
Kogi
Benue
Edo
Enugu
Abia
Ebonyi
Delta
Cross River
Imo
Rivers
Akwa Ibom
Bayelsa
y
x
Incidence FGT0
80%
70%

Année 2012



Année 2015




Année 2018
Sokoto
Zamfara
Katsina
Jigawa
Yobe
Borno
Kebbi
Kano
Bauchi
Gombe
Kaduna
Niger
Plateau
Adamawa
Kwara
Federal Capital Territory
Taraba
Kogi
Benue
Incidence FGT0
60%
40%
20%
y
x

Variable	Incidence 2010	Variance	écart-Type	I.C inferieure	I.C superieure
SOUTH EAST-Male	64,41	0,000934	0,030564	64,35	64,47
NORTH EAST-Male	86,69	0,000372	0,019279	86,65	86,73
SOUTH SOUTH-Male	65,05	0,000842	0,029014	65	65,11
NORTH CENTRAL-Male	81,74	0,000471	0,021701	81,7	81,78
SOUTH WEST-Male	56,25	0,001174	0,034269	56,19	56,32
NORTH WEST-Male	85,37	0,000452	0,021262	85,33	85,41
SOUTH EAST-Female	66,8	0,000718	0,026786	66,75	66,85
NORTH EAST-Female	85,8	0,000417	0,02041	85,76	85,84
SOUTH SOUTH-Female	65,02	0,000795	0,0282	64,97	65,08
NORTH CENTRAL-Femal	82,32	0,00039	0,019745	82,28	82,36
SOUTH WEST-Female	60,12	0,001183	0,034396	60,05	60,18
NORTH WEST-Female	85,86	0,000446	0,021129	85,82	85,9
married (monogamous)	69,02	0,000401	0,020034	68,98	69,06
never married-Male	70,19	0,000372	0,01928	70,15	70,23
widowed-Male	89,75	0,004994	0,070667	89,61	89,89
separated-Male	63,86	0,023849	0,154433	63,56	64,16
married (polygamous)-r	89,47	0,000498	0,022309	89,43	89,52
divorced-Male	95,48	0,002265	0,047591	95,39	95,57
informal union-Male	75,18	0,044499	0,210949	74,77	75,59
married (monogamous)	69,96	0,000355	0,018855	69,92	69,99
never married-Female	66,71	0,00058	0,02408	66,66	66,76
widowed-Female	74,14	0,00143	0,037816	74,07	74,21
separated-Female	86,54	0,004324	0,06576	86,41	86,67
married (polygamous)-F	89,79	0,000277	0,016643	89,76	89,82
divorced-Female	80,69	0,008714	0,09335	80,51	80,87
informal union-Female	86,5	0,01545	0,124298	86,26	86,74

Variable	Profondeur 2010	Variance	écart-Type	I.C inferieure	I.C superieure
SOUTH EAST-Male	30,45	0,000325	0,01802	30,41	30,49
NORTH EAST-Male	43,8	0,000221	0,014868	43,77	43,83
SOUTH SOUTH-Male	26,99	0,000216	0,014697	26,96	27,02
NORTH CENTRAL-Male	37,58	0,00025	0,015825	37,55	37,61
SOUTH WEST-Male	17,14	0,000172	0,013117	17,11	17,17
NORTH WEST-Male	43,14	0,000248	0,015743	43,11	43,17
SOUTH EAST-Female	30,66	0,000229	0,015125	30,63	30,69
NORTH EAST-Female	45,32	0,000221	0,014852	45,29	45,35
SOUTH SOUTH-Female	26,9	0,000203	0,014239	26,87	26,93
NORTH CENTRAL-Femal	38,55	0,000201	0,014192	38,52	38,58
SOUTH WEST-Female	18,08	0,000171	0,013064	18,06	18,11
NORTH WEST-Female	41,08	0,000259	0,016085	41,05	41,11
married (monogamous)	30,9	0,000125	0,011171	30,88	30,92
never married-Male	30,92	0,00012	0,010971	30,89	30,94
widowed-Male	33,39	0,002496	0,049965	33,29	33,49
separated-Male	26,86	0,00568	0,075366	26,71	27,01
married (polygamous)-r	41,72	0,000318	0,017832	41,68	41,75
divorced-Male	30,28	0,008258	0,090873	30,1	30,46
informal union-Male	25,92	0,006504	0,080648	25,76	26,07
married (monogamous)	32,62	0,000117	0,010811	32,59	32,64
never married-Female	25,71	0,000144	0,011985	25,69	25,73
widowed-Female	31,96	0,00051	0,022587	31,91	32
separated-Female	33,4	0,003232	0,056853	33,29	33,51
married (polygamous)-F	41,09	0,000178	0,013358	41,06	41,11
divorced-Female	34,79	0,006628	0,08141	34,63	34,95
informal union-Female	31,9	0,003808	0,061712	31,78	32,02

Variable	Sévérité 2010	Variance	écart-Type	I.C inferieure	I.C superieure
SOUTH EAST-Male	17,24	0,000155	0,012458	17,22	17,26

Variable	Incidence 2010	Variance	écart-Type	I.C inferieure	I.C superieure
SOUTH EAST-Male	64,41	0,000934	0,030564	64,35	64,47
NORTH EAST-Male	86,69	0,000372	0,019279	86,65	86,73
SOUTH SOUTH-Male	65,05	0,000842	0,029014	65	65,11
NORTH CENTRAL-Male	81,74	0,000471	0,021701	81,7	81,78
SOUTH WEST-Male	56,25	0,001174	0,034269	56,19	56,32
NORTH WEST-Male	85,37	0,000452	0,021262	85,33	85,41
SOUTH EAST-Female	66,8	0,000718	0,026786	66,75	66,85
NORTH EAST-Female	85,8	0,000417	0,02041	85,76	85,84
SOUTH SOUTH-Female	65,02	0,000795	0,0282	64,97	65,08
NORTH CENTRAL-Femal	82,32	0,00039	0,019745	82,28	82,36
SOUTH WEST-Female	60,12	0,001183	0,034396	60,05	60,18
NORTH WEST-Female	85,86	0,000446	0,021129	85,82	85,9
married (monogamous)	69,02	0,000401	0,020034	68,98	69,06
never married-Male	70,19	0,000372	0,01928	70,15	70,23
widowed-Male	89,75	0,004994	0,070667	89,61	89,89
separated-Male	63,86	0,023849	0,154433	63,56	64,16
married (polygamous)-r	89,47	0,000498	0,022309	89,43	89,52
divorced-Male	95,48	0,002265	0,047591	95,39	95,57
informal union-Male	75,18	0,044499	0,210949	74,77	75,59
married (monogamous)	69,96	0,000355	0,018855	69,92	69,99
never married-Female	66,71	0,00058	0,02408	66,66	66,76
widowed-Female	74,14	0,00143	0,037816	74,07	74,21
separated-Female	86,54	0,004324	0,06576	86,41	86,67
married (polygamous)-F	89,79	0,000277	0,016643	89,76	89,82
divorced-Female	80,69	0,008714	0,09335	80,51	80,87
informal union-Female	86,5	0,01545	0,124298	86,26	86,74

Variable	Profondeur 2010	Variance	écart-Type	I.C inferieure	I.C superieure
SOUTH EAST-Male	30,45	0,000325	0,01802	30,41	30,49
NORTH EAST-Male	43,8	0,000221	0,014868	43,77	43,83
SOUTH SOUTH-Male	26,99	0,000216	0,014697	26,96	27,02
NORTH CENTRAL-Male	37,58	0,00025	0,015825	37,55	37,61
SOUTH WEST-Male	17,14	0,000172	0,013117	17,11	17,17
NORTH WEST-Male	43,14	0,000248	0,015743	43,11	43,17
SOUTH EAST-Female	30,66	0,000229	0,015125	30,63	30,69
NORTH EAST-Female	45,32	0,000221	0,014852	45,29	45,35
SOUTH SOUTH-Female	26,9	0,000203	0,014239	26,87	26,93
NORTH CENTRAL-Femal	38,55	0,000201	0,014192	38,52	38,58
SOUTH WEST-Female	18,08	0,000171	0,013064	18,06	18,11
NORTH WEST-Female	41,08	0,000259	0,016085	41,05	41,11
married (monogamous)	30,9	0,000125	0,011171	30,88	30,92
never married-Male	30,92	0,00012	0,010971	30,89	30,94
widowed-Male	33,39	0,002496	0,049965	33,29	33,49
separated-Male	26,86	0,00568	0,075366	26,71	27,01
married (polygamous)-r	41,72	0,000318	0,017832	41,68	41,75
divorced-Male	30,28	0,008258	0,090873	30,1	30,46
informal union-Male	25,92	0,006504	0,080648	25,76	26,07
married (monogamous)	32,62	0,000117	0,010811	32,59	32,64
never married-Female	25,71	0,000144	0,011985	25,69	25,73
widowed-Female	31,96	0,00051	0,022587	31,91	32
separated-Female	33,4	0,003232	0,056853	33,29	33,51
married (polygamous)-F	41,09	0,000178	0,013358	41,06	41,11
divorced-Female	34,79	0,006628	0,08141	34,63	34,95
informal union-Female	31,9	0,003808	0,061712	31,78	32,02

Variable	Sévérité 2010	Variance	écart-Type	I.C inferieure	I.C superieure
SOUTH EAST-Male	17,24	0,000155	0,012458	17,22	17,26
NORTH EAST-Male	26,11	0,000142	0,01193	26,08	26,13
SOUTH SOUTH-Male	13,19	0,000075	0,008657	13,17	13,21
NORTH CENTRAL-Male	21,73	0,000154	0,012424	21,7	21,75